

LAB 09: LẬP TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

A. MỤC TIÊU

Hiểu và sử dụng các câu lệnh SQL để thao tác với cơ sở dữ liệu

B. NỘI DUNG

Các câu lệnh SQL thao tác với cơ sở dữ liệu: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

C. YÊU CẦU PHẦN CỨNG

- Máy tính cài đặt sẵn Visual Studio bản tối thiểu 2010.
- Máy tính có RAM tối thiểu 4GB và chip Core i3 trở lên để chạy mượt ứng dụng.

D. KẾT QUẢ SAU KHI HOÀN THÀNH

Làm được các bài tập sử dụng câu lệnh SQL

E. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

1. Các câu lệnh SQL thao tác với cơ sở dữ liệu

a. Câu lệnh tìm kiếm SELECT

Công dụng: Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp:

```
SELECT [distinct] [*|<danh_sách_trường | biểu thức>]  
FROM <danh_sách_tên_bảng | tên_các_view>  
[WHERE<biểu_thức_điều_kiện của bản ghi | kết nối>]  
[GROUP BY <danh_sách_tên_trường | biểu thức có trong SELECT>]  
[HAVING <biểu_thức_điều_kiện của nhóm>]  
[ORDER BY < tên_trường | số_thứ_tự_trường | biểu_thức>, [ASC/ DESC ]]
```

1) Mệnh đề Select: Được sử dụng để chỉ định các trường, các biểu thức cần đưa ra

2) Mệnh đề FROM: Được sử dụng nhằm chỉ định các bảng, view chứa thông tin cần tìm kiếm.

3) Mệnh đề WHERE: Được sử dụng nhằm xác định các điều kiện của các bản ghi phải thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm.

4) Mệnh đề GROUP BY: Được sử dụng để gộp một nhóm các bản ghi thành một bản ghi theo yêu cầu gộp nhóm.

5) Mệnh đề HAVING: Được sử dụng để đưa ra điều kiện của nhóm và chỉ sử dụng khi có mệnh đề GROUP BY.

6) Mệnh đề ORDER BY: Được sử dụng để sắp xếp kết quả tìm kiếm.

Chú ý: Các thành phần trong câu lệnh SELECT phải được sử dụng theo đúng thứ tự trên.

b. Câu lệnh thêm dữ liệu INSERT

Công dụng: Thêm dòng dữ liệu (mẫu tin/record) vào bảng.

Cú pháp:

INSERT INTO tên_bảng

[(danh_sách_cột)] VALUES(danh_sách_trị)

c. Câu lệnh cập nhật dữ liệu UPDATE

Công dụng:

- Cập nhật dữ liệu trong các bảng.

Cú pháp:

UPDATE tên_bảng SET tên_cột = biểu_thức

[, ... , tên_cột_k = biểu_thức_k] [FROM danh_sách_bảng] [WHERE điều_kiện]

d. Câu lệnh Xóa dữ liệu DELETE

Công dụng: Để xóa dữ liệu trong bảng.

Cú pháp:

DELETE FROM tên_bảng [FROM danh_sách_bảng] [WHERE điều_kiện]

2. Thao tác kết nối cơ sở dữ liệu với SQL Server

a. Giao tiếp với SQL Server:

Thư viện cần sử dụng: System.Data.SqlClient

using System.Data.SqlClient;

Các lớp cần sử dụng:

- SqlConnection: thiết lập kết nối với SQL Server
- SqlCommand: thực thi các câu truy vấn
- SqlParameter: tham số của câu truy vấn
- SqlDataReader: lấy dữ liệu trả về của câu truy vấn
- SqlException: xử lý lỗi

b. Tạo đối tượng trong C#: bằng toán tử new

```
SqlConnection conn = new SqlConnection();
```

c. Thiết lập kết nối

- Sử dụng đối tượng của lớp SqlConnection
- Các tham số được đưa vào thuộc tính:ConnectionString
- Gọi hàm Open() để thiết lập kết nối
- Gọi hàm Close() để đóng kết nối

d. Thực thi câu truy vấn

- Tạo đối tượng SqlCommand
- SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);

query: chuỗi chứa câu truy vấn

conn: kết nối đã được thiết lập

Tùy từng trường hợp, dùng một trong các hàm sau để thực thi câu truy vấn:

- ExecuteNonQuery(): Trả về số hàng đã bị ảnh hưởng (thêm/bớt/thay đổi)
- ExecuteScalar(): Trả về giá trị đầu tiên trả về của câu truy vấn
- ExecuteReader(): Trả về một đối tượng SqlDataReader dùng để đọc dữ liệu

Bài 1.

Xây dựng một chương trình quản lý việc bán hàng của một cửa hàng có các chức năng sau:

- Quản lý được các thông tin về khách hàng, mặt hàng và các giao dịch bán hàng trong mỗi lần mua bán.
- Tìm kiếm được các thông tin về khách hàng, mặt hàng, giao dịch bán hàng theo yêu cầu.
- Tạo được hệ thống menu trên form để thực thi các yêu cầu trên.

Để thực hiện yêu cầu này, người lập trình đã thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ có lược đồ như sau:

tblKhachHang(MaKH, HoTen, GioiTinh, DiaChi, DienThoai)

tblMatHang(MaMH, TenMatHang, DVT)

tblBanHang(SoHieuHD, MaKH, NgayMuaBan)

tblChiTietBanHang(SoHieuHD, MaMH, SoLuong, DonGia)

Trong đó:

MaKH: Mã khách hàng;

HoTen: Họ tên khách hàng;

Gioitinh: Giới tính;

Diachi: Địa chỉ;

DienThoai: Điện thoại;

MaMH: Mã mặt hàng;

TenMatHang: Tên mặt hàng;

DVT: Đơn vị tính;

SoHieuHD: Số hiệu hóa đơn;

SoLuong: Số lượng;

DonGia: Đơn giá;

NgayMuaBan: Ngày mua bán.

Các bảng cơ sở dữ liệu có cấu trúc như sau:

Cấu trúc tệp tin tblKhachHang.Data:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu
1	MaKH	string
2	Hoten	string
3	Gioitinh	string
4	Diachi	string
5	DienThoai	string

Bảng 9.1. Cấu trúc tệp tin tblKhachHang.Data

Cấu trúc tệp tin tblMatHang.Data:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu
1	MaMH	string

2	TenMH	string
3	DVT	string

Bảng 9.2. Cấu trúc tệp tin tblMatHang.Data

Cấu trúc tệp tin tblBanHang.Data:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu
1	SoHieuHD	int
2	MaKH	string
3	NgayMuaBan	string

Bảng 9.3. Cấu trúc tệp tin tblBanHang.Data

Cấu trúc tệp tin tblChiTietBanHang.Data như sau:

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu
1	SoHieuHD	int
2	MaMH	string
3	SoLuong	int
4	DonGia	double

Bảng 9.4. Cấu trúc tệp tin tblChiTietBanHang.Data

Công việc 1: Do công việc phải thường xuyên làm việc với khách hàng và quản lý các khách hàng nên chương trình phải có một form dạng bản ghi có tên FrmKhachHang thực hiện việc cập nhật dữ liệu cho bảng tblKhachHang theo mẫu sau:

Hình 9. 1. Fom thông tin khách hàng

Yêu cầu:

- Nhân cập nhật khách hàng: Font Microsoft Sans Serif, chữ hoa, in đậm cỡ 18, căn giữa form

- Các nhãn Mã khách hàng, Họ và tên, Giới tính, Địa chỉ, Điện thoại là các label có font: Microsoft Sans Serif, chữ thường, cỡ 9, các nhãn này có lề trái giống nhau.

- Các điều khiển để nhập mã khách hàng, họ và tên, giới tính, địa chỉ, điện thoại là các textbox, điều khiển lựa chọn giới tính là một combobox có 2 giá trị để lựa chọn là Nam và Nữ.

- Các điều khiển:

- + Nút thêm: cho phép thêm một bản ghi mới
- + Nút xóa: cho phép xóa bản ghi hiện thời
- + Nút sửa: cho phép sửa thông tin của bản ghi hiện thời
- + Nút tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo mã khách hàng.
- + Nút thoát: cho phép đóng form hiện thời.

Công việc 2: Do công việc phải thường xuyên làm việc với mặt hàng và quản lý các mặt hàng trong cửa hàng nên chương trình phải có một form dạng lưới có tên FrmMatHang để nhập dữ liệu cho bảng tblMatHang theo mẫu:

THÔNG TIN MẶT HÀNG

Thông tin chi tiết mặt hàng

Mã Mặt Hàng

Tên Mặt Hàng

Đơn Vị Tính

Danh sách mặt hàng

Mã Mặt Hàng	Tên Mặt Hàng	Đơn Vị Tính
MH01	Tủ Lạnh	Chiếc
MH02	Tủ Lạnh	Chiếc
MH03	Máy Giặt	Chiếc

Hình 9. 2. Form thông tin mặt hàng

Yêu cầu:

- Nhãn danh sách mặt hàng: Font Microsoft Sans Serif, chữ hoa, in đậm cỡ 18, căn giữa form

- Sử dụng đối tượng DataGridView để hiển thị danh sách mặt hàng. Chế độ lựa chọn dòng trên lưới là FullRowSelect và không cho phép chọn nhiều bản ghi cùng lúc. Có thể thao tác trực tiếp với dữ liệu ngay trên lưới.

- Các điều khiển:

- + Nút thêm: cho phép thêm một bản ghi mới vào lưới
- + Nút xóa: cho phép xóa bản ghi hiện thời
- + Nút sửa: cho phép sửa thông tin của bản ghi hiện thời
- + Nút tìm kiếm: cho phép tìm kiếm theo mã mặt hàng
- + Nút thoát: cho phép đóng form hiện thời.

Công việc 3: Để thực hiện việc bán hàng cho khách chương trình phải thiết kế một form dạng kết hợp bản ghi và lưới có tên FrmBanHang để nhập và hiển thị dữ liệu cho bảng tblBanHang theo mẫu:

CHI TIẾT BÁN HÀNG

Số hiệu hóa đơn Mã MH

Mã Khách Hàng Số Lượng

Ngày Mua Đơn giá

Hóa đơn chi tiết bán hàng

STT	Mã MH	Số Lượng	Đơn giá	Thành tiền

Thêm Sửa Xóa Thoát

Hình 9. 3. Form chi tiết bán hàng

Yêu cầu:

- Nhãn chi tiết bán hàng: Font Microsoft Sans Serif, chữ hoa, in đậm cỡ 18, căn giữa form
- Các nhãn Mã khách hàng, Số hiệu hóa đơn, Ngày mua bán là các label có font: Microsoft Sans Serif, chữ thường, cỡ 9, các nhãn này có lề trái giống nhau.
- Các điều khiển để nhập mã khách hàng, số hiệu hóa đơn là các textbox, điều khiển lựa chọn ngày mua bán là một DateTimePicker cho phép người sử dụng lựa chọn ngày bán hàng, mặc định ngày mua bán là ngày hiện tại theo đồng hồ hệ thống.
- Các điều khiển:
 - + Nút thêm: cho phép thêm một bản ghi mới
 - + Nút xóa: cho phép xóa bản ghi hiện thời khi người sử dụng xác nhận xóa từ hộp thoại.
 - + Nút sửa: cho phép sửa thông tin của bản ghi hiện thời
 - + Nút thoát: cho phép đóng form hiện thời.

Công việc 4: Công việc tìm kiếm thường xuyên xảy ra nên chương trình còn có các chức năng tìm kiếm thông tin khách hàng, tìm kiếm thông tin mặt hàng và tìm kiếm giao dịch mua bán hàng.

a) Form FrmTimkiemKH thực hiện việc tìm kiếm thông tin khách hàng

The screenshot shows a Windows-style window titled "FrTimkiemKH". Inside, the main heading is "TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG". Below this, there's a section "Tiêu chí tìm kiếm" (Search criteria) with a label "Tìm theo:" (Search by:) followed by three radio buttons: "Mã KH" (selected), "Tên KH", and "Số ĐT". Below this is a text box labeled "Nội dung tìm kiếm" (Search content). At the bottom of this section are two buttons: "Tìm" (Search) and "Thoát" (Exit). Below the search section is a section titled "Kết quả tìm kiếm" (Search results) containing a table with 5 columns: "Mã KH", "Họ tên", "Giới Tính", "Địa chỉ", and "Điện thoại". The table has 5 empty rows for results.

Hình 9. 4. Form tìm kiếm thông tin khách hàng

Yêu cầu:

- Form xuất hiện chính giữa màn hình

- Nhãn Tìm kiếm khách hàng:

Font: Time New Roman, Bold, 18

Căn giữa màn hình form tìm kiếm theo chiều ngang

Màu chữ: Đỏ

- Các nhãn Tìm theo, NỘI DUNG tìm kiếm

Font: Time New Roman, Bold, 9

Màu chữ: Đen

- Các radio button Mã khách hàng, tên khách hàng

Font: Time New Roman, Bold, 9

Căn giữa theo chiều dọc

Màu chữ: Đen

- Nút lệnh Tìm

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9

Màu chữ: Đen

Khi nhấn vào nút lệnh tìm, chương trình sẽ căn cứ vào giá trị lựa chọn ở các radio button trong phần *Tìm theo* và điều kiện tìm kiếm trong ô NỘI DUNG tìm kiếm chương

trình sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm các khách hàng gồm các thông tin: Mã khách hàng, Họ tên khách hàng, Giới tính, Địa chỉ, Điện thoại và hiển thị ở trên ListView phía dưới.

Tìm theo mã khách hàng và tên khách hàng: Yêu cầu tìm chính xác theo mã khách hàng hoặc tên khách hàng được nhập từ bàn phím vào ô textbox NỘI DUNG tìm kiếm.

Nút thoát thực hiện đóng Form hiện thời.

b) Form FrmTimkiemMH thực hiện việc tìm kiếm thông tin mặt hàng

The screenshot shows a Windows form titled "FrTimkiemMH" with a red title bar. The form has a light gray background and a pink border. At the top, it says "TÌM KIẾM MẶT HÀNG" in bold black text. Below this, there's a section "Tiêu chí tìm kiếm" (Search criteria) containing "Tìm theo:" (Search by:) with two radio buttons: "Mã MH" (selected) and "Tên MH". Below that is a text box labeled "Nội dung tìm kiếm" (Search content). At the bottom of this section are two buttons: "Tìm" (Search) and "Thoát" (Exit). Below the search section is a section "Kết quả tìm kiếm" (Search results) containing a table with three columns: "Mã MH", "Tên Mặt Hàng", and "Đơn Vị Tính". The table has 6 empty rows.

Hình 9. 5. Fom tìm kiếm thông tin mặt hàng

Yêu cầu:

- Form xuất hiện chính giữa màn hình

- Nhãn Tìm kiếm thông tin:

Font: Time New Roman, Bold, 18

Căn giữa màn hình form tìm kiếm theo chiều ngang

Màu chữ: Đỏ

- Các nhãn Tìm theo, NỘI DUNG tìm kiếm

Font: Time New Roman, Bold, 9

Màu chữ: Đen

- Các radio button Mã mặt hàng, tên mặt hàng

Font: Time New Roman, Bold, 9

Căn giữa theo chiều dọc

Màu chữ: Đen

- Nút lệnh Tìm

Font: Time New Roman, Bold, 9

Màu chữ: Đen

Khi nhấn vào nút lệnh tìm , chương trình sẽ căn cứ vào giá trị lựa chọn ở các radio button trong phần *Tìm theo* và điều kiện tìm kiếm trong ô NỘI DUNG tìm kiếm chương trình sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm các mặt hàng gồm các thông tin: Mã mặt hàng, Tên mặt hàng, Đơn vị tính và hiển thị ở trên ListView phía dưới.

Tìm theo mã mặt hàng, tên mặt hàng: Yêu cầu tìm chính xác theo mã mặt hàng hoặc tên mặt hàng được nhập từ bàn phím vào ô textbox NỘI DUNG tìm kiếm.

- Nút Thoát thực hiện đóng Form hiện thời

c) Form tìm kiếm giao dịch mua bán.

	Số hóa đơn	Ngày mua hàng	Tên mặt hàng	Số lượng
▶	1	03/12/2014 10:1...	Tủ lạnh Toshiba ...	2
	1	03/12/2014 10:1...	Bộ âm chén Minh...	1
	2	03/12/2014 10:1...	Bộ âm chén Minh...	1
	2	03/12/2014 10:1...	Ti vi LG 42"	5

Hình 9. 6. Form tìm kiếm thông tin bán hàng

Yêu cầu:

- Form xuất hiện chính giữa màn hình

- Nhấn Tìm kiếm thông tin:

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 14

Căn giữa màn hình form tìm kiếm theo chiều ngang

Màu chữ: Xanh lam

- Các nhãn Mã khách hàng, Tên khách hàng

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9

Màu chữ: Đen

- Ô nhập mã khách hàng:

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9

Màu chữ: Đen

Khi nhập giá trị mã và ấn Enter sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị họ tên khách hàng tương ứng ở ô Tên khách hàng.

- Ô hiển thị tên khách hàng bị mờ và không cho phép người sử dụng nhập thông tin vào ô này.

- Các radio button Mã khách hàng, tên khách hàng, tất cả

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9.

Căn giữa theo chiều dọc.

Màu chữ: Đen.

- Lưới hiển thị kết quả tìm kiếm:

Gồm các cột: Số hóa đơn, Tên mặt hàng, ĐVT, Ngày mua hàng, Số lượng, Đơn giá, Thành Tiền.

Độ rộng các cột tự động căn vừa NỘI DUNG chứa trong mỗi cột.

Chế độ lựa chọn mỗi bản ghi là: Tất cả dòng.

Không cho phép thêm, sửa, xóa trực tiếp trên danh sách kết quả này.

Số thứ tự: Là thứ tự các bản ghi tìm được và được đánh tự động bắt đầu từ 1, bước nhảy là 1.

- Nút lệnh Tìm kiếm

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9

Màu chữ: Đen

Khi nhấn vào nút lệnh sẽ căn cứ vào lựa chọn ở các giá trị mã khách hàng và phép toán, số lượng mặt hàng sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các hóa đơn thỏa mãn điều kiện và hiển thị ở danh sách lưới.

- Nút lệnh Kết thúc:

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9

Màu chữ: Đen

Khi nhấn vào nút lệnh hỏi người dùng có muốn kết thúc tìm kiếm không. Nếu chọn Yes sẽ đóng form tìm kiếm. Nếu chọn No sẽ trở lại form.

Công việc 5: Thiết kế form quản lý chung cho ứng dụng vừa xây dựng

Yêu cầu:

Loại form: MDIForm

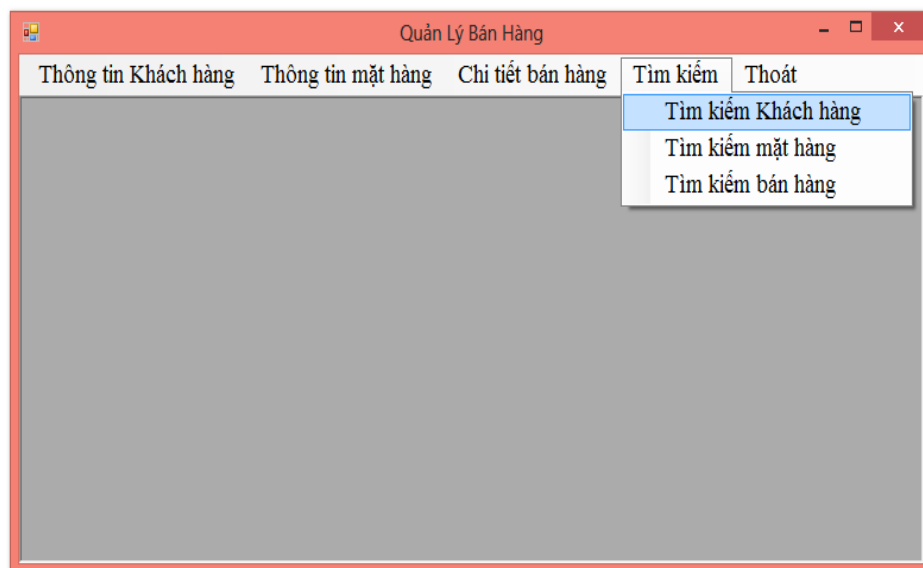
Tiêu đề: Quản lý bán hàng

Chế độ hiển thị: Lớn nhất

Thanh trạng thái: Có

Hỗ trợ xem trước khi nhấn phím: Có

Công việc 6: Thiết kế menu trên form có sử dụng phím nóng để truy cập vào mục chọn trên menu theo mẫu sau:



Hình 9.7. Form MDI

Yêu cầu:

- Cấu trúc của menu như sau:

Thông tin khách hàng

Thông tin mặt hàng

Chi tiết bán hàng

Tìm kiếm

Tìm kiếm thông tin khách hàng

Tìm kiếm thông tin mặt hàng

Tìm kiếm giao dịch bán hàng

Thoát

Công việc 7: Gắn các chức năng tương ứng vào các mục chọn cho menu vừa tạo trên form

Yêu cầu:

- Khi nhấn vào mục chọn *Thông tin khách hàng* sẽ thi hành form frmKhachHang là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Thông tin mặt hàng* sẽ thi hành form frmMatHang là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Chi tiết bán hàng* sẽ thi hành form frmBanHang là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Thoát* sẽ đóng form quản lý và kết thúc ứng dụng
- Khi nhấn vào mục chọn *Tìm kiếm/Tìm kiếm khách hàng* sẽ hiển thị form frmtimkiemKH là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Tìm kiếm/Tìm kiếm mặt hàng* sẽ hiển thị form frmtimkiemMH là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Tìm kiếm/Tìm kiếm bán hàng* sẽ hiển thị form frmtimkiemBH là form con của form quản lý

Hướng dẫn:

Công việc 1: Thiết kế form dạng bản ghi theo mẫu

1. Phân tích yêu cầu:

Theo yêu cầu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có NỘI DUNG “THÔNG TIN KHÁCH HÀNG”, “Mã khách hàng”, “Họ và tên”, “Giới tính”, “Địa chỉ”, “Điện thoại” là các Label.
- Các đối tượng ô nhập mã khách hàng, họ và tên, địa chỉ, điện thoại là các Textbox.
- Đối tượng giới tính là một Combobox với 2 giá trị là Nam, Nữ.
- Các nút “Thêm” “Xóa”, “Sửa”, “Tìm kiếm”, “Thoát” là các Button
- Đối tượng thông tin chi tiết khách hàng, danh sách khách hàng là các GroupBox.

2. Hướng dẫn thực hiện

Như vậy, để thực hiện công việc thiết kế form dạng bản ghi có tên FrmKhachHang theo yêu cầu, người lập trình thực các bước như sau:

Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới

Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Form, sau đó nhập tên frmKhachHang vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế form theo mẫu và gắn các điều khiển vào Form

a) Để tạo điều khiển label *Thông tin khách hàng* theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Label từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào Label chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho Label này:

Text: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Font name: Time New Roman

Font size: 18

Font bold: True

Trên menu chọn Format/Center in form/Horizontally để căn giữa.

Thực hiện các thao tác tương tự với các label khác như: Mã khách hàng, Họ và tên, Giới tính, Địa chỉ, Điện thoại để thiết lập các thuộc tính về font name và font size.

b) Để tạo điều khiển txt_makh tương ứng với nhãn Mã khách hàng theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Textbox từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào textbox chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho textbox này:

Name: txt_makh

Font name: Time New Roman

Font size: 9

Thực hiện các thao tác tương tự với các textbox khác như: txt_hoten, txt_diachi, txt_dienthoai.

c) Để tạo điều khiển combobox giới tính tương ứng với nhãn Giới tính theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Combobox từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào Combobox chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho Combobox này:

Name: combo_gioitinh

Font name: Time New Roman

Font size: 9

Items: Collection (Nam/Nữ)

d) Để tạo điều khiển button thêm theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Button từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào Button chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho Button này:

Name: bt_them

Font name: Time New Roman

Font size: 9

Bước 4: Kết quả thiết kế Form

The screenshot shows a Windows application window titled "FrmKhachHang". Inside the window, the title "THÔNG TIN KHÁCH HÀNG" is centered at the top. Below the title, there is a section labeled "Thông tin chi tiết khách hàng". This section contains five input fields: "Mã KH", "Địa chỉ", "Họ tên", "Điện thoại", and a dropdown menu for "Giới tính". Below these input fields, there are five buttons: "Thêm", "Sửa", "Xóa", "Tìm kiếm", and "Thoát". At the bottom of the form, there is a table titled "Danh sách khách hàng". The table has five columns: "Mã KH", "Họ tên", "Giới Tính", "Địa chỉ", and "Điện thoại". The table is currently empty and has a scrollbar at the bottom.

Hình 9. 8. Kết quả thiết kế Form thông tin khách hàng

Bước 5: Viết mã lệnh cho các nút

- Viết mã lệnh kết nối cơ sở dữ liệu:

```
class database
{
    SqlConnection conn;
    private void openConnect()
    {
```

```

conn = new SqlConnection("Server= ASUS;
    Database=QLBH;uid=sa;pwd=123456;Trusted_Connection=Yes")
;
conn.Open();
}
private void closeConnect()
{
    conn.Close();
}

```

- Viết mã lệnh liệt kê danh sách khách hàng

```

public DataTable danhSachKhachhang()
{
    DataTable bang = new DataTable();
    openConnect();
    string sql = "SELECT * FROM tblKhachHang";
    //Khai báo SqlCommand
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
    //Thực thi câu truy vấn
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
    //Đổ vào bảng
    bang.Load(reader);
    closeConnect();
    return bang;
}

```

- Viết mã lệnh thêm mới một khách hàng

```

public void themKhachhang(string maKH, string hoTen, string
gioiTinh, string diaChi, string dienThoai)
{
    openConnect();
    string sqlInsert = "INSERT INTO tblKhachHang
    VALUES(@maKH, @hoTen, @gioiTinh, @diaChi,
    @dienThoai)";
    SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand(sqlInsert, conn);
}

```

```

cmdInsert.Parameters.AddWithValue("maKH", maKH);
cmdInsert.Parameters.AddWithValue("hoTen", hoTen);
cmdInsert.Parameters.AddWithValue("gioiTinh",
    gioiTinh);
cmdInsert.Parameters.AddWithValue("diaChi", diaChi);
cmdInsert.Parameters.AddWithValue("dienThoai",
    dienThoai);
cmdInsert.ExecuteNonQuery();
closeConnect();
}

```

- Viết mã lệnh cho hàm sửa thông tin khách hàng

```

public void suaKhachhang(string hoTen, string gioiTinh,
string diaChi, string dienThoai, string maKH)
{
    openConnect();
    string sqlUpdate = "UPDATE tblKhachHang SET Hoten =
@ht, Gioitinh = @gt, Diachi = @dc, Dienthoai = @dt WHERE
MaKH = @makh";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlUpdate, conn);
    cmd.Parameters.AddWithValue("ht", hoTen);
    cmd.Parameters.AddWithValue("gt", gioiTinh);
    cmd.Parameters.AddWithValue("dc", diaChi);
    cmd.Parameters.AddWithValue("dt", dienThoai);
    cmd.Parameters.AddWithValue("makh", maKH);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    closeConnect();
}

```

- Viết mã lệnh cho hàm xóa thông tin khách hàng

```

public void xoaKhachhang(string makh)
{
    openConnect();
    string sql = "DELETE tblKhachHang WHERE MaKH = @ma";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
}

```

```
cmd.Parameters.AddWithValue("ma", makh);  
cmd.ExecuteNonQuery();  
closeConnect();  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm tìm kiếm thông tin khách hàng

```
public DataTable timKiemKhachhang(string makh)  
{  
    openConnect();  
    DataTable bang = new DataTable();  
    string sqlTimkiem = "SELECT * FROM tblKhachHang WHERE  
    MaKH = @ma";  
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlTimkiem, conn);  
    cmd.Parameters.AddWithValue("ma", makh);  
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();  
    if (reader.HasRows) { bang.Load(reader); }  
    else bang = null;  
    closeConnect();  
    return bang;  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra mã khách hàng

```
public Boolean kiểmTraMaKhachhang(string maKH)  
{  
    Boolean kiểmTra = false;  
    openConnect();  
    string sql = "SELECT * FROM tblKhachHang WHERE MaKH =  
    @maKh";  
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);  
    cmd.Parameters.AddWithValue("maKh", maKH);  
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();  
    if (reader.HasRows)  
    {  
        kiểmTra = true;  
    }  
}
```

```
closeConnect();  
return kiemTra;  
}
```

Lập trình cho các sự kiện trên Form FrmKhachHang

- Viết mã lệnh khai báo biến db

```
database db = new database();
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện Load Form

```
private void FrmKhachhang_Load(object sender, EventArgs e)  
{  
    //mở kết nối  
    Dua_DL_listview();  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm vô hiệu hóa

```
void vohieuhoa(bool gt)  
{  
    group_chitiet.Enabled = gt;  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra dữ liệu

```
bool kiemtra_du_lieu()  
{  
    if (kiemtra(txt_makh.Text) || kiemtra(txt_hoten.Text)  
        || kiemtra(combo_gioitinh.Text) ||  
        kiemtra(txt_diachi.Text) ||  
        kiemtra(txt_dienthoai.Text)) return false;  
    // Kiem tra dien thoai hop le  
    string dt = txt_dienthoai.Text;  
    if (dt.Length < 9 || dt.Length > 10) return false;  
    for (int i = 0; i < dt.Length; i++)  
        if ((dt[i] < '0' || dt[i] > '9')) return false;  
    if (dt[0] != '0') return false;  
    return true;  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra chuỗi rỗng

```
bool kiemtra(string s)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(s)) return true;
    else return false;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm reset các textbox

```
void reset()
{
    txt_diachi.ResetText();
    txt_dienthoai.ResetText();
    txt_hoten.ResetText();
    txt_makh.ResetText();
    combo_gioitinh.Text = "";
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm đưa dữ liệu vào listview

```
private void Dua_DL_listview()
{
    //Đưa khách hàng vào listview
    listview_khachhang.Items.Clear();
    foreach (DataRow dr in db.danhSachKhachhang().Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr["MaKH"].ToString();
        item.SubItems.Add(dr["Hoten"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["Gioitinh"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["Diachi"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["Dienthoai"].ToString());
        listview_khachhang.Items.Add(item);
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút Thêm

```
private void bt_them_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bt_them.Text, "Thêm") == 0)
    {
        vohieuhoa(true); txt_makh.Focus(); bt_them.Text =
        "Lưu";
    }
    else if (kiemtra_du_lieu())
    {
        //Kiểm tra trùng mã KH
        if (db.kiemTraMaKhachhang(txt_makh.Text))
        {
            MessageBox.Show("Trùng mã khách hàng", "Thông
            báo"); txt_makh.Focus();
        }
        else
        {
            try
            {
                db.themKhachhang(txt_makh.Text,
                txt_hoten.Text, combo_gioitinh.Text,
                txt_diachi.Text, txt_dienthoai.Text);
                reset(); bt_them.Text = "Thêm";
                vohieuhoa(false);
            }
            catch
            {
                MessageBox.Show("Có lỗi trong quá trình
                thêm!", "Thông báo");
            }
        }
        Dua_DL_listview();
    }
}
```

```
else { MessageBox.Show("Dữ liệu nhập vào không hợp lệ",  
    "Thông báo lỗi"); bt_them.Text = "Lưu"; }  
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút sửa

```
private void bt_sua_Click(object sender, EventArgs e)  
{  
    if (string.Compare(bt_sua.Text, "Sửa") == 0)  
    {  
        vohieuhoa(true); txt_makh.Enabled = false;  
        txt_hoten.Focus(); bt_sua.Text = "Cập nhật";  
    }  
    else if (kiemtra_du_lieu())  
    {  
        //Cập nhật vào csdl  
        try  
        {  
            db.suaKhachhang(txt_hoten.Text,  
                combo_gioitinh.Text, txt_diachi.Text,  
                txt_dienthoai.Text, txt_makh.Text);  
            Dua_DL_listview(); bt_sua.Text = "Sửa";  
            vohieuhoa(false); reset();  
        }  
        catch  
        {  
            MessageBox.Show("Có lỗi trong quá trình sửa!",  
                "Thông báo lỗi");  
        }  
    }  
    else { MessageBox.Show("Dữ liệu sửa không hợp lệ");  
        bt_sua.Text = "Cập nhật"; }  
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện chọn phần tử trên listview

```
private void listview_khachhang_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        for (int i = 0; i < listview_khachhang.SelectedItems.Count; i++)
        {
            txt_makh.Text =
                listview_khachhang.SelectedItems[i].SubItems[0].Text;
            txt_hoten.Text =
                listview_khachhang.SelectedItems[i].SubItems[1].Text;
            combo_gioitinh.Text =
                listview_khachhang.SelectedItems[i].SubItems[2].Text;
            txt_diachi.Text =
                listview_khachhang.SelectedItems[i].SubItems[3].Text;
            txt_dienthoai.Text =
                listview_khachhang.SelectedItems[i].SubItems[4].Text;
        }
    }
    catch {
        MessageBox.Show("Bạn chưa chọn phần tử để xóa");
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút xóa

```
private void bt_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
    {
        try
        {
            db.xoaKhachhang(txt_makh.Text);
            listview_khachhang.Items.Clear();
        }
    }
}
```

```

        Dua_DL_listview();
        reset();
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Có lỗi khi xóa!", "Thông báo lỗi");
    }
}
}

private void bt_timkiem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string ma =
        Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Nhập mã khách hàng cần tìm kiếm", "Tìm kiếm");
    if (db.timKiemKhachhang (ma) !=null)
    {
        //Đưa khách hàng vào listview
        listview_khachhang.Items.Clear();
        foreach (DataRow dr in
            db.timKiemKhachhang(ma).Rows)
        {
            ListViewItem item = new ListViewItem();
            item.Text = dr["MaKH"].ToString();
            item.SubItems.Add(dr["Hoten"].ToString());
            item.SubItems.Add(dr["Gioitinh"].ToString());
            item.SubItems.Add(dr["Diachi"].ToString());

            item.SubItems.Add(dr["Dienthoai"].ToString());
            listview_khachhang.Items.Add(item);
        }
    }
    else
    {

```

```

        MessageBox.Show("Tìm kiếm không thấy", "Thông báo  
tìm kiếm");
    }
}

```

Bước 6: Kết quả chạy Form FrmKhachHang

The screenshot shows a Windows application window titled "FrmKhachHang". The form is titled "THÔNG TIN KHÁCH HÀNG". It contains a section for "Thông tin chi tiết khách hàng" with fields for "Mã KH" (KH01), "Địa chỉ" (NĐ), "Họ tên" (Bùi Thị Thảo), "Điện thoại" (0912832749), and "Giới tính" (Nữ). Below this are buttons for "Thêm", "Sửa", "Xóa", "Tìm kiếm", and "Thoát". At the bottom, there is a section titled "Danh sách khách hàng" containing a table with the following data:

Mã KH	Họ tên	Giới Tính	Địa chỉ	Điện thoại
KH01	Bùi Thị Thảo	Nữ	NĐ	0912832749
KH02	Nguyễn Văn Toàn	Nam	NĐ	0909092883

Hình 9. 9. Kết quả chạy Form Thông tin khách hàng

Công việc 2: Thiết kế form cập nhật thông tin mặt hàng

The screenshot shows a Windows application window titled "FrmMatHang". The form is titled "THÔNG TIN MẶT HÀNG". It contains a section for "Thông tin chi tiết mặt hàng" with fields for "Mã Mặt Hàng", "Tên Mặt Hàng", and "Đơn Vị Tính". To the right of these fields are buttons for "Thêm", "Xóa", "Sửa", "Tìm kiếm", and "Thoát". At the bottom, there is a section titled "Danh sách mặt hàng" containing a table with the following data:

Mã Mặt Hàng	Tên Mặt Hàng	Đơn Vị Tính

Hình 9. 10. Form Thông tin mặt hàng

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có NỘI DUNG “THÔNG TIN MẶT HÀNG” là các Label.
- Đối tượng hiển thị danh sách mặt hàng là ListView
- Các nút “Thêm” “Xóa”, “Sửa”, “Tìm kiếm”, “Thoát” là các Button.
- Đối tượng thông tin chi tiết mặt hàng, danh sách mặt hàng là các GroupBox.

2. Hướng dẫn thao tác:

- Thiết kế các điều khiển: Nhãn Danh sách mặt hàng, các nút lệnh Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Thoát, GroupBox trên form tương tự như với các điều khiển tương ứng của công việc 1 đã thao tác trên form frmKhachHang.

The screenshot shows a Windows form titled 'FrmMatHang'. The main section is titled 'THÔNG TIN MẶT HÀNG'. It contains a group box 'Thông tin chi tiết mặt hàng' with three text boxes: 'Mã Mặt Hàng', 'Tên Mặt Hàng', and 'Đơn Vị Tính'. To the right of these text boxes are five buttons: 'Thêm', 'Tìm kiếm', 'Xóa', 'Thoát', and 'Sửa'. Below this group box is another group box titled 'Danh sách mặt hàng' containing a table with three columns: 'Mã Mặt Hàng', 'Tên Mặt Hàng', and 'Đơn Vị Tính'. The table has several empty rows for data entry.

Hình 9. 11. Kết quả thiết kế Form Thông tin mặt hàng

Viết mã lệnh cho các công việc

Tương tự viết các hàm xử lý thông tin mặt hàng ở lớp database

- Viết mã lệnh cho hàm liệt kê danh sách các mặt hàng

```
public DataTable danhSachMathang()  
{  
    DataTable bang = new DataTable();  
    openConnect();  
    string sql = "SELECT * FROM tblMatHang";
```

```

        //Khai báo SqlCommand
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
        //Thực thi câu truy vấn
        SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
        //Đổ vào bảng
        bang.Load(reader);
        closeConnect();
        return bang;
    }

```

- Viết mã lệnh cho hàm thêm mới một mặt hàng

```

public void themMathang(string maMH, string tenMH, string
dvt)
{
    openConnect();
    string sqlInsert = "INSERT INTO tblMathang VALUES(@mamh,
@tenMh, @dvt)";
    SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand(sqlInsert, conn);
    cmdInsert.Parameters.AddWithValue("mamh", maMH);
    cmdInsert.Parameters.AddWithValue("tenMh", tenMH);
    cmdInsert.Parameters.AddWithValue("dvt", dvt);
    cmdInsert.ExecuteNonQuery();
    closeConnect();
}

```

- Viết mã lệnh cho hàm sửa thông tin một mặt hàng

```

public void suaMathang(string tenMh, string dvt, string
maMh)
{
    openConnect();

```

```

        string sqlUpdate = "UPDATE tblMatHang SET TenMH = @tenMh,
            DVT = @dvt WHERE MaMH = @maMh";

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlUpdate, conn);

        cmd.Parameters.AddWithValue("tenMh", tenMh);

        cmd.Parameters.AddWithValue("dvt", dvt);

        cmd.Parameters.AddWithValue("maMh", maMh);

        cmd.ExecuteNonQuery();

        closeConnect();
    }

```

- Viết mã lệnh cho hàm tìm kiếm thông tin một mặt hàng

```

public DataTable timKiemMathang(string maMh)
{
    openConnect();

    DataTable bang = new DataTable();

    string sqlTimkiem = "SELECT * FROM tblMatHang WHERE MaMH
        = @ma";

    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlTimkiem, conn);

    cmd.Parameters.AddWithValue("ma", maMh);

    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();

    if (reader.HasRows) { bang.Load(reader); } else bang =
        null;

    closeConnect();

    return bang;
}

```

- Viết mã lệnh cho hàm xóa thông tin một mặt hàng

```

public void xoaMathang(string maMh)
{
    openConnect();

    string sql = "DELETE tblMatHang WHERE MaMH = @ma";
}

```

```
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);  
cmd.Parameters.AddWithValue("ma", maMh);  
cmd.ExecuteNonQuery();  
closeConnect();  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra mã mặt hàng

```
public Boolean kiemTraMaMathang(string maMH)  
{  
    Boolean kiemTra = false;  
    openConnect();  
    string sql = "SELECT * FROM tblMatHang WHERE MaMH =  
        @maMh";  
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);  
    cmd.Parameters.AddWithValue("maMh", maMH);  
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();  
    if (reader.HasRows)  
    {  
        kiemTra = true;  
    }  
    closeConnect();  
    return kiemTra;  
}
```

Lập trình cho các sự kiện trên Form frmMatHang

- Viết mã lệnh khai báo biến db

```
database db = new database();
```

- Viết mã lệnh cho hàm vô hiệu hóa các textbox

```
void vohieuhoa(bool gt)  
{  
    txt_dvtinh.Enabled = gt;
```

```
        txt_mamh.Enabled = gt;
        txt_tenmh.Enabled = gt;
    }
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra dữ liệu nhập vào

```
bool kiểmtra_du_lieu()
{
    if (kiểmtra(txt_mamh.Text) || kiểmtra(txt_tenmh.Text) ||
        kiểmtra(txt_dvtinh.Text)) return false;
    return true;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra chuỗi rỗng

```
bool kiểmtra(string s)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(s))
        return true;
    else return false;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm reset

```
void reset()
{
    txt_dvtinh.ResetText();
    txt_tenmh.ResetText();
    txt_mamh.ResetText();
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm đưa dữ liệu vào listview

```
private void Dua_DL_listview()
{
    //Đưa mặt hàng vào listview
    listview_mathang.Items.Clear();
    foreach (DataRow dr in
        db.danhSachMathang().Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr["MaMH"].ToString();
        item.SubItems.Add(dr["TenMH"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["DVT"].ToString());
        listview_mathang.Items.Add(item);
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện Load Form

```
private void FrmMatHang_Load(object sender, EventArgs e)
{
    vohieuhoa(false);
    Dua_DL_listview();
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút thêm

```
private void bt_them_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bt_them.Text, "Thêm") == 0)
    {
        vohieuhoa(true); txt_mamh.Focus(); bt_them.Text = "Lưu";
    }
}
```

```
}  
else if (kiemtra_du_lieu())  
{  
    //Kiểm tra trùng mã KH  
    if (db.kiemTraMaMathang(txt_mamh.Text))  
    {  
        MessageBox.Show("Trùng mã khách hàng", "Thông báo");  
        txt_mamh.Focus();  
    }  
    else  
    {  
        //Thêm vào csdl  
        try  
        {  
            db.themMathang(txt_mamh.Text,  
                txt_tenmh.Text, txt_dvtinh.Text);  
            reset(); bt_them.Text = "Thêm";  
            vohieuhoa(false);  
        }  
        catch  
        {  
            MessageBox.Show("Có lỗi trong quá trình  
                thêm!", "Thông báo");  
        }  
    }  
    Dua_DL_listview();  
}  
else { MessageBox.Show("Dữ liệu nhập vào không hợp lệ",  
    "Thông báo lỗi"); bt_them.Text = "Lưu"; }  
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút xóa

```
private void bt_xoa_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
    {
        try
        {
            db.xoaMathang(txt_mamh.Text);
            listview_mathang.Items.Clear();
            Dua_DL_listview();
            reset();
        }
        catch
        {
            MessageBox.Show("Có lỗi khi xóa!", "Thông báo lỗi");
        }
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút sửa

```
private void bt_sua_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bt_sua.Text, "Sửa") == 0)
    {
        vohieuhoa(true); txt_mamh.Enabled = false;
        txt_tenmh.Focus(); bt_sua.Text = "Cập nhật";
    }
    else if (kiemtra_du_lieu())
```

```

{
    //Cập nhật vào csdl
    try
    {
        db.suaMathang(txt_tenmh.Text, txt_mamh.Text,
            txt_mamh.Text);
        Dua_DL_listview(); bt_sua.Text = "Sửa";
        vohieuhoa(false); reset();
    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Có lỗi trong quá trình sửa!",
            "Thông báo lỗi");
    }
}

else { MessageBox.Show("Dữ liệu sửa không hợp lệ");
    bt_sua.Text = "Cập nhật"; }

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút tìm kiếm

```

private void bt_timkiem_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    string ma =
        Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Nhập mã mặt
            hàng cần tìm kiếm", "Tìm kiếm");
    if (db.timKiemMathang(ma) != null)
    {
        //Đưa khách hàng vào listview
        listview_mathang.Items.Clear();
        foreach (DataRow dr in db.timKiemMathang(ma).Rows)

```

```

        {
            ListViewItem item = new ListViewItem();
            item.Text = dr["MaMH"].ToString();
            item.SubItems.Add(dr["TenMH"].ToString());
            item.SubItems.Add(dr["DVT"].ToString());
            listview_mathang.Items.Add(item);
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Tìm kiếm không thấy", "Thông báo tìm kiếm");
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện chọn phần tử trên Listview

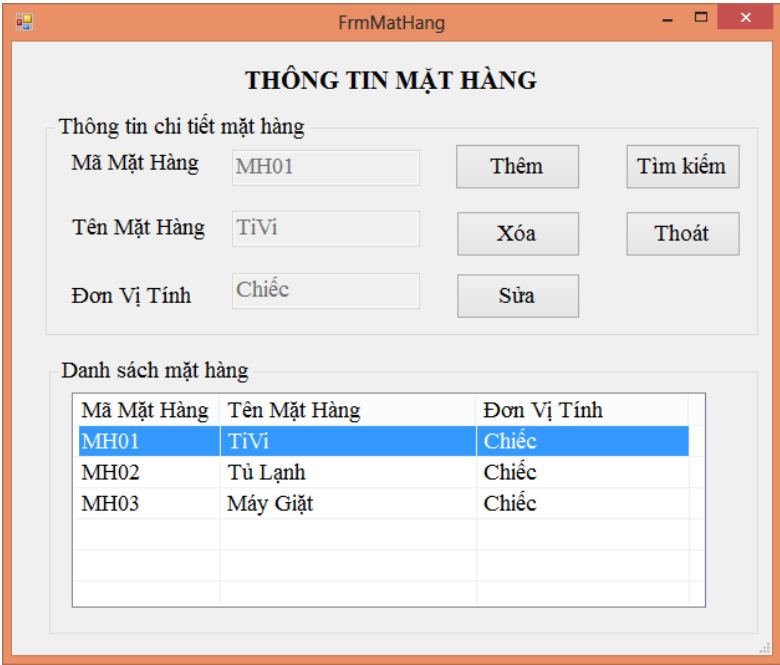
```

private void listview_mathang_SelectedIndexChanged (object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        for (int i = 0; i < listview_mathang.SelectedItems.Count; i++)
        {
            txt_mamh.Text = listview_mathang.SelectedItems[i].SubItems[0].Text;
            txt_tenmh.Text = listview_mathang.SelectedItems[i].SubItems[1].Text;
            txt_dvtinh.Text = listview_mathang.SelectedItems[i].SubItems[2].Text;
        }
    }
}

```

```
        catch { MessageBox.Show("Bạn chưa chọn phần tử để xóa");  
        }  
    }  
}
```

Bước 6: Kết quả chạy chương trình



Hình 9. 12. Kết quả chạy Form Thông tin mặt hàng

Công việc 3: Thiết kế form dạng kết hợp bản ghi và lưới có tên frmBanHang

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có NỘI DUNG “CHI TIẾT BÁN HÀNG” là các Label.
- Đối tượng hiển thị chi tiết bán hàng là ListView.
- Đối tượng để nhập số hiệu hóa đơn, mã khách hàng, mã mặt hàng, số lượng, đơn giá là các textbox.
- Đối tượng để chọn ngày mua là Date Time Picker
- Các nút “Thêm” “Xóa”, “Sửa”, “Tìm kiếm”, “Thoát” là các Button.
- Đối tượng hóa đơn chi tiết bán hàng là GroupBox.

2. Hướng dẫn thao tác:

Để thực hiện việc thiết kế form dạng lưới có tên frmBanHang để nhập dữ liệu trong tệp tblBanHang và tblChitietBanHang người lập trình đã thực hiện các bước sau:

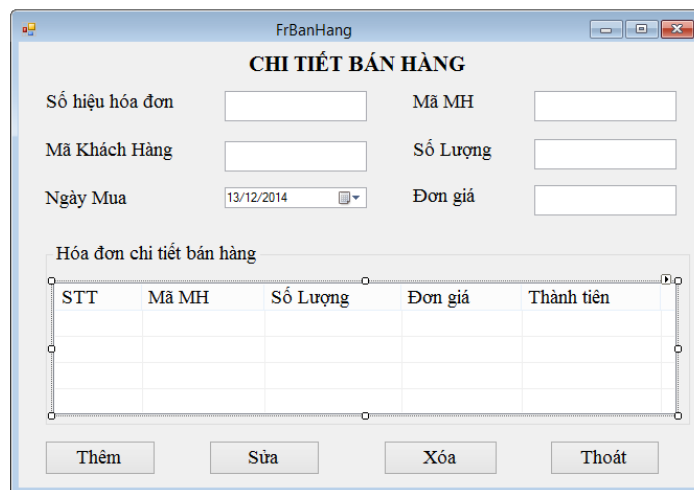
Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới với tên frmBanHang bằng cách thực hiện các thao tác: Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Form, sau đó nhập tên frmBanHang vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế các điều khiển: Nhãn chi tiết bán hàng, các nút lệnh Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm, Thoát, GroupBox trên form tương tự như với các điều khiển tương ứng của công việc 1 đã thao tác trên form frmKhachHang.

Bước 4: Kết quả thiết kế Form



Hình 9. 13. Kết quả thiết Form Chi tiết bán hàng

Bước 5: Viết mã lệnh cho các công việc

Tương tự viết hàm trong lớp database

- Viết mã lệnh cho hàm đưa ra chi tiết bán hàng ứng với số hóa đơn

```
public DataTable danhSachChitietMathang(string soHoadon)
{
    DataTable bang = new DataTable();
    openConnect();
    string sql = "SELECT * FROM tblChiTietBanHang WHERE
        SoHieuHD = @shd";
    //Khai báo SqlCommand
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
    cmd.Parameters.AddWithValue("shd", soHoadon);
    //Thực thi câu truy vấn
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
    //Đổ vào bảng
```

```
        bang.Load(reader);  
        closeConnect();  
        return bang;  
    }
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra số hóa đơn

```
public Boolean kiemTraSoHoadon(string soHieuHoadon)  
{  
    Boolean kiemTra = false;  
    openConnect();  
    string sql = "SELECT * FROM tblBanHang WHERE SoHieuHD =  
        @sh";  
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);  
    cmd.Parameters.AddWithValue("sh", soHieuHoadon);  
    SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();  
    if (reader.HasRows)  
    {  
        kiemTra = true;  
    }  
    closeConnect();  
    return kiemTra;  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm thêm một hóa đơn vào bảng bán hàng

```
void themBanhang(string soHieuHoadon, string maKH, DateTime  
    ngayMua)  
{  
    openConnect();  
    string sql = "INSERT INTO tblBanHang  
    VALUES(@sh,@maKH,@ngay)";  
    SqlCommand cmdBanhang = new SqlCommand(sql, conn);  
    cmdBanhang.Parameters.AddWithValue("sh", soHieuHoadon);  
    cmdBanhang.Parameters.AddWithValue("maKH", maKH);  
    cmdBanhang.Parameters.AddWithValue("ngay", ngayMua);  
    cmdBanhang.ExecuteNonQuery();  
}
```

```
        closeConnect();  
    }
```

- Viết mã lệnh cho hàm thêm một hóa đơn vào bảng chi tiết bán hàng

```
public void themChitietBanhang(string soHieuHoadon, string  
mamh, int soLuong, float donGia)  
{  
    openConnect();  
    string sql = "INSERT INTO tblChiTietBanHang  
        VALUES(@sh,@mamh,@sl,@dg)";  
    SqlCommand cmdBanhang = new SqlCommand(sql, conn);  
    cmdBanhang.Parameters.AddWithValue("sh", soHieuHoadon);  
    cmdBanhang.Parameters.AddWithValue("mamh", mamh);  
    cmdBanhang.Parameters.AddWithValue("sl", soLuong);  
    cmdBanhang.Parameters.AddWithValue("dg", donGia);  
    cmdBanhang.ExecuteNonQuery();  
    closeConnect();  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm sửa một hóa đơn ở bảng chi tiết bán hàng

```
public void suaChitietBanhang(int soluong, float dongia,  
string mamh)  
{  
    openConnect();  
    string sql = "UPDATE tblChiTietBanHang SET SoLuong=@sl,  
        DonGia=@dg where MaMH=@ma";  
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);  
    cmd.Parameters.AddWithValue("sl", soluong);  
    cmd.Parameters.AddWithValue("dg", dongia);  
    cmd.Parameters.AddWithValue("ma", mamh);  
    cmd.ExecuteNonQuery();  
    closeConnect();  
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm xóa một hóa đơn ở bảng chi tiết bán hàng

```
public void xoaChitietBanHang(int sh, string mamh)
{
    openConnect();
    string sql = "DELETE tblChitietBanHang WHERE
    MaMH = @ma and SoHieuHD=@sh";
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
    cmd.Parameters.AddWithValue("ma", mamh);
    cmd.Parameters.AddWithValue("sh", sh);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    closeConnect();
}
```

Lập trình cho các sự kiện trên Form FrmBanHang

- Viết mã lệnh khai báo biến

```
database db = new database(); int d=0;
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra dữ liệu

```
bool kiểmtra_du_lieu()
{
    if (kiểmtra(txt_shd.Text) || kiểmtra(txt_makh.Text) ||
    kiểmtra(date_ngaymua.Text) || kiểmtra(txt_mamh.Text)
    || kiểmtra(txt_soluong.Text) ||
    kiểmtra(txt_dongia.Text)) return false;
    int shd; double dongia;
    if (!int.TryParse(txt_shd.Text, out shd))
        return false;
    if (!int.TryParse(txt_soluong.Text, out shd)) return
        false;
    if (!double.TryParse(txt_dongia.Text, out dongia))
        return false;
    return true;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra chuỗi rỗng

```
bool kiemtra(string s)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(s)) return true;
    else return false;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm reset

```
void reset()
{
    txt_mamh.ResetText();
    txt_soluong.ResetText();
    txt_dongia.ResetText();
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm vohieuhoa1

```
void vohieuhoa1(bool gt)
{
    txt_shd.Enabled = gt;
    txt_makh.Enabled = gt;
    date_ngaymua.Enabled = gt;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm vohieuhoa2

```
void vohieuhoa2(bool gt)
{
    txt_shd.Enabled = gt;
    txt_makh.Enabled = gt;
    date_ngaymua.Enabled = gt;
    txt_mamh.Enabled = gt;
    txt_soluong.Enabled = gt;
    txt_dongia.Enabled = gt;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm Load Form

```
private void FrBanHang_Load(object sender, EventArgs e)
{
    vohieuhua2(false);
    bt_sua.Enabled = false;
    bt_xoa.Enabled = false;
}
```

- Viết mã lệnh cho hàm đưa dữ liệu vào ListView

```
private void Dua_DL_listview(string soHoadon)
{
    listview_chitietBH.Items.Clear(); int d = 1;
    foreach (DataRow dr in
        db.danhSachChitietMathang(soHoadon).Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = d.ToString();
        item.SubItems.Add( dr["MaMH"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["SoLuong"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["DonGia"].ToString());
        item.SubItems.Add((int.Parse(dr["SoLuong"].ToString()) *
            float.Parse(dr["DonGia"].ToString())).ToString());
        listview_chitietBH.Items.Add(item);
        d++;
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút thêm

```
private void bt_them_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bt_them.Text, "Thêm") == 0)
    {
        if (d == 0)
        {
```

```

        vohieuhoa2(true); bt_xoa.Enabled = true;
        bt_sua.Enabled = true;
    }
    else
    {
        vohieuhoa1(true); vohieuhoa1(false);
    }
    txt_mamh.Enabled = true;
    bt_them.Text = "Lưu";
}
else if (kiemtra_du_lieu())
{
    if (db.kiemTraSoHoadon(txt_shd.Text)&&d==0)
    {
        MessageBox.Show("Số hiệu hóa đơn đã tồn tại.\nKiểm tra lại!");
        txt_shd.Focus();
    }
    else
    {
        if (!db.kiemTraSoHoadon(txt_shd.Text))
        {
            db.themBanhang(txt_shd.Text, txt_makh.Text,
                Convert.ToDateTime(date_ngaymua.Text));
            bt_them.Text = "Thêm"; vohieuhoa1(false);
        }

        db.themChitietBanhang(txt_shd.Text,
            txt_mamh.Text, int.Parse(txt_soluong.Text),
            float.Parse(txt_dongia.Text));
        reset(); bt_them.Text = "Thêm";
        vohieuhoa1(false); d++;
        Dua_DL_listview(txt_shd.Text);
    }
}
else { MessageBox.Show("Dữ liệu nhập vào không hợp lệ",
    "Thông báo lỗi"); bt_them.Text = "Lưu"; }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút sửa

```
private void bt_sua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bt_sua.Text, "Sửa") == 0)
    {
        txt_shd.Enabled = false;
        txt_makh.Enabled = false;
        date_ngaymua.Enabled = false;
        txt_mamh.Enabled = false;
        bt_sua.Text = "Cập nhật";
    }
    else if (kiemtra_du_lieu())
    {
        for (int i = 0; i < listview_chitietBH.Items.Count;
            i++)
        {
            db.suaChitietBanhang(int.Parse(txt_soluong.Text),
                float.Parse(txt_dongia.Text), txt_mamh.Text);
            Dua_DL_listview(txt_shd.Text);
        }
        bt_sua.Text = "Sửa";
    }
    else { MessageBox.Show("Dữ liệu sửa không hợp lệ");
        bt_sua.Text = "Cập nhật"; }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chọn phần tử trên ListView

```
private void listview_chitietBH_SelectedIndexChanged(object
sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        for (int i = 0; i <
listview_chitietBH.SelectedItems.Count; i++)
        {
```

```

        txt_mamh.Text =
listview_chitietBH.SelectedItems[i].SubItems[1].Text;
        txt_soluong.Text =
listview_chitietBH.SelectedItems[i].SubItems[2].Text;
        txt_dongia.Text =
listview_chitietBH.SelectedItems[i].SubItems[3].Text;
    }
}

catch { MessageBox.Show("Bạn chưa chọn phần tử để
xóa");
}
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chọn nút xóa

```

private void bt_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "Thông
báo", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
    {
        db.xoaChitietBanHang(int.Parse(txt_shd.Text),
txt_mamh.Text);
        Dua_DL_listview(txt_shd.Text);
    }
}

```

Bước 6: Kết quả chạy chương trình

The screenshot shows a Windows application window titled 'FrBanHang'. Inside, there's a form titled 'CHI TIẾT BÁN HÀNG'. The form has several input fields: 'Số hiệu hóa đơn' (Invoice Number) with value '2', 'Mã MH' (Product Code) with value 'MH01', 'Mã Khách Hàng' (Customer Code) with value 'KH01', 'Ngày Mua' (Purchase Date) with a calendar icon showing '13/12/2014', 'Số Lượng' (Quantity) with value '2', and 'Đơn giá' (Unit Price) with value '50000'. Below these fields is a section titled 'Hóa đơn chi tiết bán hàng' containing a table with 5 columns: STT, Mã MH, Số Lượng, Đơn giá, and Thành tiền. The table has two rows of data. At the bottom of the form are four buttons: 'Thêm' (Add), 'Sửa' (Edit), 'Xóa' (Delete), and 'Thoát' (Exit).

STT	Mã MH	Số Lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	MH01	2	50000	100000
2	MH02	4	100000	400000

Hình 3. 14. Kết quả chạy Form Chi tiết bán hàng

Công việc 4: Thiết kế Form tìm kiếm thông tin

a) Form FrmTimkiemKH

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có NỘI DUNG “Tìm kiếm thông tin khách hàng”, “Tìm theo”, “NỘI DUNG tìm kiếm” là các Label.
- Đối tượng để nhập NỘI DUNG tìm kiếm là textbox.
- Đối tượng để chọn tiêu chí tìm kiếm là các radiobutton.
- Các nút “Tìm” “Thoát” là các Button.
- Đối tượng hiển thị kết quả tìm kiếm là ListView.
- Đối tượng kết quả tìm kiếm là GroupBox.

2. Hướng dẫn thao tác:

Để thực hiện việc thiết kế form có tên FrmTimkiemKH truy xuất dữ liệu trong tệp tblKhachHang người lập trình đã thực hiện các bước sau:

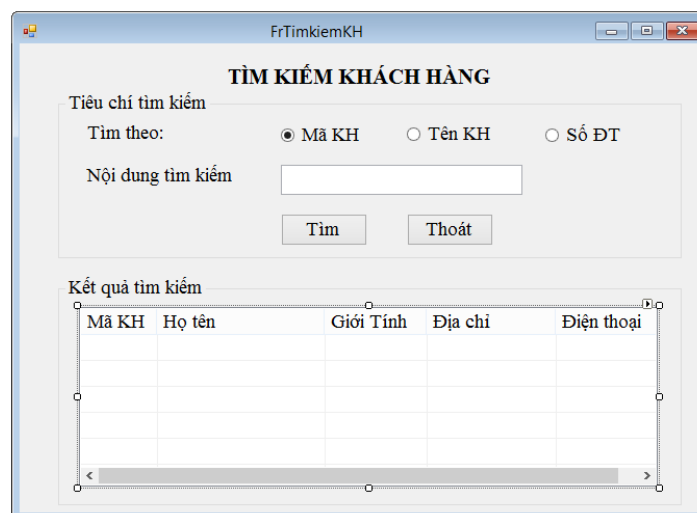
Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới với tên FrmTimkiemKH bằng cách thực hiện các thao tác: Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Forms, sau đó nhập tên FrmTimkiemKH vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế các điều khiển: tương tự giống các công việc ở trên

Bước 4: Kết quả thiết kế Form



Hình 9. 15. Kết quả thiết kế Form tìm kiếm khách hàng

Bước 5: Viết mã lệnh cho các nút chức năng

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút tìm

```
private void bt_tim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DataTable bangKetqua = new DataTable();
    if (radio_makh.Checked) // Tìm kiếm theo mã
    {
        bangKetqua = db.timKiemKhachhang("maKH",
            txt_noidungTK.Text);
    }
    else if (radio_tenkh.Checked) // Tìm kiếm theo tên
    {
        bangKetqua = db.timKiemKhachhang("tenKH",
            txt_noidungTK.Text);
    }
    else
    {
        bangKetqua = db.timKiemKhachhang("soDienthoai",
            txt_noidungTK.Text);
    }
    if (bangKetqua == null)
    {
        MessageBox.Show("Tìm kiếm không thấy", "Thông báo tìm kiếm");
    }
    else
    {
        listview_kqtimkiem.Items.Clear();
        foreach (DataRow dr in bangKetqua.Rows)
```

```

    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr["MaKH"].ToString();
        item.SubItems.Add(dr["Hoten"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["Gioitinh"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["Diachi"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["Dienthoai"].ToString());
        listview_kqtimkiem.Items.Add(item);
    }
}
}

```

Bước 6: Kết quả chạy Form FrmTimkiemKH

The screenshot shows a Windows application window titled "FrTimkiemKH". The main form is titled "TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG". It has a section "Tiêu chí tìm kiếm" (Search criteria) with "Tìm theo:" (Search by) and three radio buttons: "Mã KH" (selected), "Tên KH", and "Số ĐT". Below this is a text box for "Nội dung tìm kiếm" (Search content) containing "KH01". There are "Tìm" (Search) and "Thoát" (Exit) buttons. Below the search section is a section titled "Kết quả tìm kiếm" (Search results) containing a table with 5 columns: "Mã KH", "Họ tên", "Giới Tính", "Địa chỉ", and "Điện thoại". The first row shows data for "KH01", "Bùi Thị Thảo", "Nữ", "ND", and "0912832749". The table has a scrollbar at the bottom.

Mã KH	Họ tên	Giới Tính	Địa chỉ	Điện thoại
KH01	Bùi Thị Thảo	Nữ	ND	0912832749

Hình 9. 16. Kết quả chạy Form Tìm kiếm khách hàng

b) Form FrmTimkiemMH

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có NỘI DUNG “Tìm kiếm thông tin mặt hàng”, “Tìm theo”, “NỘI DUNG tìm kiếm” là các Label.
- Đối tượng để nhập NỘI DUNG tìm kiếm là textbox.
- Đối tượng để chọn tiêu chí tìm kiếm là các radiobutton.

- Các nút “Tìm” “Thoát” là các Button.
- Đối tượng hiển thị kết quả tìm kiếm là ListView.
- Đối tượng kết quả tìm kiếm là GroupBox.

2. Hướng dẫn thao tác:

Để thực hiện việc thiết kế form có tên FrmTimkiemMH truy xuất dữ liệu trong tệp tblMatHang người lập trình đã thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới với tên FrmTimkiemMH bằng cách thực hiện các thao tác: Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Forms, sau đó nhập tên FrmTimkiemMH vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế các điều khiển: tương tự giống các công việc ở trên

Bước 4: Kết quả thiết kế Form

Mã MH	Tên Mặt Hàng	Đơn Vị Tính

Hình 9. 17. Kết quả thiết kế Form Tìm kiếm mặt hàng

Bước 5: Viết mã lệnh cho các nút chức năng

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút tìm

```
private void bt_tim_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DataTable bangKetqua = new DataTable();
    if (radio_mamh.Checked) // Tim kiem theo ma
```

```
{
    bangKetqua = db.timKiemMathang("maMH",
        txt_noidungTK.Text);
}
else // Tìm kiếm theo ten
{
    bangKetqua = db.timKiemMathang("tenMH",
        txt_noidungTK.Text);
}
if (bangKetqua == null)
{
    MessageBox.Show("Tìm kiếm không thấy", "Thông báo tìm
        kiếm");
}
else
{
    listview_kqtimkiem.Items.Clear();
    foreach (DataRow dr in bangKetqua.Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr["MaMH"].ToString();
        item.SubItems.Add(dr["TenMH"].ToString());
        item.SubItems.Add(dr["DVT"].ToString());
        listview_kqtimkiem.Items.Add(item);
    }
}
}
```

Bước 6: Kết quả chạy chương trình

The screenshot shows a Windows application window titled 'FrTimkiemMH'. The main title is 'TÌM KIẾM MẬT HÀNG'. Below it, there's a section 'Tiêu chí tìm kiếm' (Search criteria) with 'Tìm theo:' (Search by) set to 'Mã MH' (MH Code) and a text box containing 'MH01'. There are 'Tìm' (Search) and 'Thoát' (Exit) buttons. Below this is a section 'Kết quả tìm kiếm' (Search results) containing a table with 3 columns: 'Mã MH', 'Tên Mật Hàng', and 'Đơn Vị Tính'.

Mã MH	Tên Mật Hàng	Đơn Vị Tính
MH01	TiVi	Chiếc

Hình 9. 18. Kết quả chạy Form Tìm kiếm mật hàng

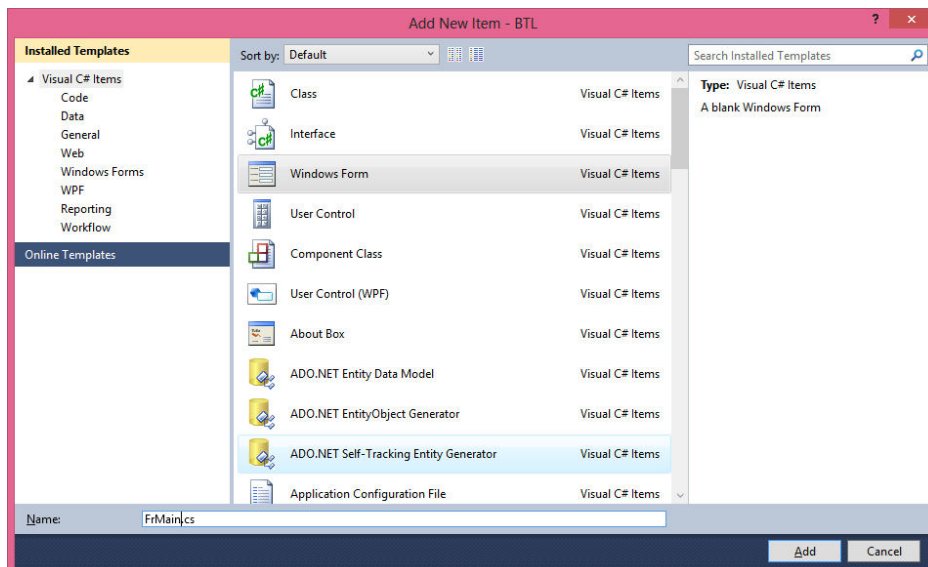
Công việc 5: Thiết kế Form quản lý chung cho ứng dụng vừa xây dựng

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form có menu

2. Hướng dẫn thao tác:

Để thực hiện việc thiết kế form quản lý theo yêu cầu: Nháy phải chuột vào dự án đang xây dựng ở cửa sổ Solution Explore, chọn Add/Windows Form. Xuất hiện cửa sổ Add New Item



Hình 9. 19. Cửa sổ Add New Item

Nhập tên FrmMain.cs vào ô Name. Nháy phải chuột vào form chọn Properties và thiết lập các thông số của form theo đúng yêu cầu:

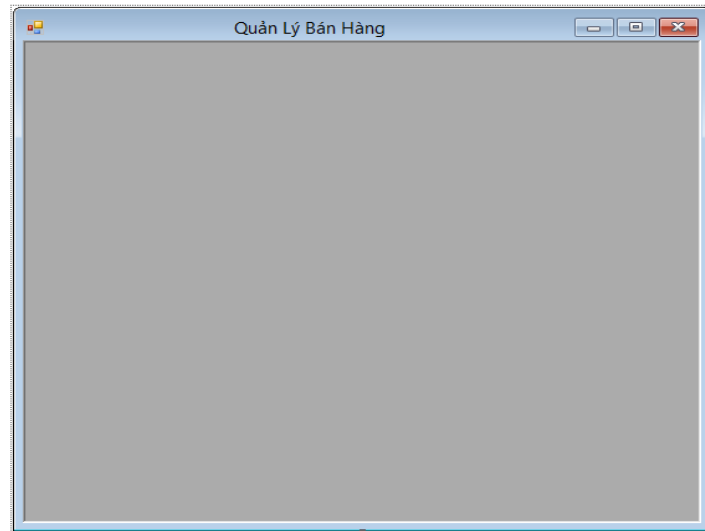
Text: Quản lý bán hàng

WindowState: Maximized

KeyPreview: True

IsMdiContainer: true

Kết quả thiết kế:



Hình 9. 20. Form frmMain

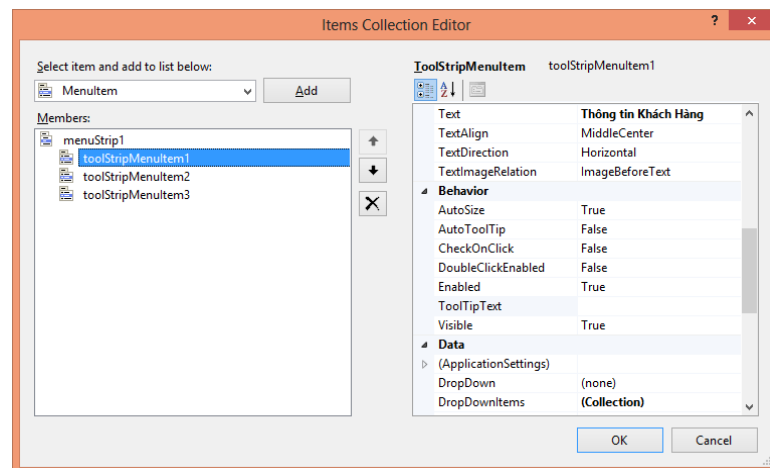
Công việc 6: Thiết kế menu trên form

1. Phân tích yêu cầu

Theo yêu cầu thì trên Form FrmMain có một menu strip

2. Hướng dẫn thao tác

Để thực hiện việc tạo menu theo đúng yêu cầu: Chọn các mục có sẵn trên menu của form frmMain nhấn Delete để xóa các mục chọn này. Nháy phải chuột vào menu chọn Edit Items xuất hiện cửa sổ Items Collection Editor



Hình 9. 21. Cửa sổ Items Collection Editor

Lựa chọn kiểu *MenuItem* từ danh sách *Select item and add to list below* nhấn *Add* để thêm mới một mục chọn vào danh sách mục chọn ở khung *Members* bên dưới.

Chọn menu vừa tạo và thay đổi các thuộc tính của menu ở khung bên phải:

Text: Thông tin khách hàng

DropDownItems: (Collection)

Thực hiện tương tự với các menu thông tin mặt hàng, Chi tiết bán hàng, Tìm kiếm, thoát.

Thực hiện tạo các menu con cho menu tìm kiếm thông tin như sau:

Nhấn vào biểu tượng bên cạnh thuộc tính (Collection) của menu để tạo các menu con của nó. Cửa sổ Items Collection Editor xuất hiện. Nhấn Add để tạo mới một menu con. Lựa chọn menu con vừa tạo và thiết lập các thuộc tính cho menu ở khung bên phải:

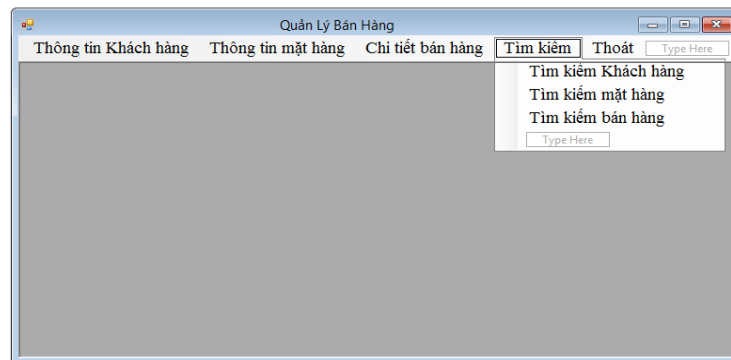
Text: Tìm kiếm Khách hàng

DropDownItems: (Collection)

Tương tự với menu tìm kiếm mặt hàng, tìm kiếm bán hàng

Nhấn OK để hoàn thành việc tạo menu cho form FrmMain.

3. Kết quả thiết kế



Hình 9. 22. Kết quả Form Menu chính

Công việc 7: Gắn các chức năng tương ứng vào các mục chọn cho menu vừa tạo trên form.

1. Phân tích yêu cầu

Theo yêu cầu của đề bài, người lập trình phải gắn các Form ở các công việc trên vào các menu tương ứng với nó.

2. Hướng dẫn thao tác

Để thực hiện việc tạo menu theo đúng yêu cầu: Đưa chuột đến mục chọn cần gán thao tác, nhấp đúp chuột vào mục chọn để chuyển về cửa sổ cho phép viết mã lệnh tương ứng với mục chọn đó.

Đoạn mã lệnh gán chức năng mở form FrmKhachHang khi nhấp vào mục chọn Thông tin Khách hàng trên thanh menu như sau:

```
private void
thôngTinKháchHàngToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
    frKhachHang fr = new frKhachHang();
    fr.ShowDialog();
}
```

Thực hiện tương tự với các mục chọn khác trên thanh menu và thực hiện thực thi chương trình.

Bài 2:

Xây dựng một chương trình quản lý sách và độc giả của một thư viện có các chức năng sau:

- Quản lý được các thông tin về sách gồm: Mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng
- Tìm kiếm được các thông tin về sách theo mã sách, tên sách
- Quản lý được các thông tin của độc giả gồm: Mã độc giả, tên độc giả, cơ quan, địa chỉ, số điện thoại
- Tìm kiếm được thông tin về độc giả theo mã độc giả, tên độc giả

Để thực hiện yêu cầu này, người lập trình đã xây dựng một cơ sở dữ liệu với tên là qlThuvien trong SQL Server trong đó có hai bảng tblSach và tblDocgia có lược đồ như sau:

tblSach(MaSach,TenSach,TenTacgia, NhaXB, NamXB, SoLuong)

tblDocGia(MaDocgia,TenDocgia,Coquan, Diachi,Tel)

Trong đó:

MaSach: Mã sách	MaDocgia: Mã độc giả
TenSach: Tên sách	TenDocgia: Tên độc giả
TenTacgia: Tên tác giả	Coquan: Tên cơ quan

NhaXB: Nhà xuất bản	Diachi: Địa chỉ
NamXB: năm xuất bản	Tel: Số điện thoại
SoLuong: Số lượng	

Các bảng dữ liệu có cấu trúc như sau:

Cấu trúc Bảng tblSach

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu
1	Masach	nchar(10)
2	TenSach	nvarchar(50)
3	TenTacgia	nvarchar(50)
4	NhaXB	nvarchar(50)
5	NamXB	Int
6	Soluong	Int

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	masach	nchar(10)	☐
	tensach	nvarchar(50)	☐
	tentaccia	nvarchar(50)	☐
	nhaxb	nvarchar(30)	☐
	namxb	int	☐
▶	soluong	int	☐
			☐

Cấu trúc bảng tblDocgia

TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu
1	Madocgia	nvarchar(50)
2	Tendocgia	nvarchar(50)
3	coquan	nvarchar(50)

4	Diachi	nvarchar(50)
5	Tel	text

Column Name	Data Type	Allow Nulls
madocgia	nvarchar(50)	☐
tendocgia	nvarchar(50)	☐
coquan	nvarchar(50)	☐
diachi	nvarchar(50)	☐
tel	text	☒
		☐

Thực hiện các công việc sau:

Công việc 1: Thiết kế một form có tên frDocgia thực hiện việc cập nhật dữ liệu cho bảng tblDocgia theo mẫu sau:

The screenshot shows a Windows-style application window titled 'frDocGia'. The main title is 'THÔNG TIN ĐỘC GIẢ' in blue. Below it, a section titled 'Thông tin chi tiết độc giả' contains five text input fields: 'Mã Độc Giả', 'Tên Độc giả', 'Cơ quan', 'Địa chỉ', and 'Số điện thoại'. Under these fields are five buttons: 'Thêm' (with a small icon), 'Xóa', 'Sửa', 'Tìm kiếm', and 'Thoát'. At the bottom, a table titled 'Danh sách độc giả' is displayed with five columns: 'Mã ĐG', 'Tên ĐG', 'Cơ quan', 'Địa chỉ', and 'SĐT'. The table is currently empty.

Hình 9. 23. Form thông tin độc giả

Yêu cầu:

- Nhãn Thông tin độc giả: Font Microsoft Sans Serif, chữ hoa, in đậm cỡ 18, căn giữa form, màu xanh Blue

- Các nhãn Mã độc giả, Tên độc giả, Cơ quan, Địa chỉ, Số điện thoại là các label có font: Microsoft Sans Serif, chữ thường, cỡ 9, các nhãn này có lề trái giống nhau.

- Các điều khiển để nhập mã độc giả, tên độc giả, cơ quan, địa chỉ, số điện thoại là các textbox.

- Các điều khiển:

+ Nút thêm: cho phép thêm một bản ghi mới

+ Nút xóa: cho phép xóa bản ghi hiện thời

+ Nút sửa: cho phép sửa thông tin của bản ghi hiện thời

+ Nút tìm kiếm: gọi tới form frTimkiem để tìm kiếm theo mã độc giả và tên độc giả

+ Nút thoát: cho phép đóng form hiện thời.

Công việc 2: Thiết kế một form có tên frSach thực hiện việc cập nhật dữ liệu cho bảng tblSach theo mẫu sau:

Mã sách	Tên sách	Tên TG	Nhà XB	Năm XB	Số lượng

Hình 9. 24. Form thông tin sách

Yêu cầu:

- Nhãn Thông tin Sách: Font Microsoft Sans Serif, chữ hoa, in đậm cỡ 18, căn giữa form, màu xanh Blue

- Các nhãn Mã sách, Tên sách, Tên tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số lượng là các label có font: Microsoft Sans Serif, chữ thường, cỡ 9, các nhãn này có lề trái giống nhau.

- Các điều khiển để nhập mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng là các textbox,

- Các điều khiển:

+ Nút thêm: cho phép thêm một bản ghi mới

+ Nút xóa: cho phép xóa bản ghi hiện thời

+ Nút sửa: cho phép sửa thông tin của bản ghi hiện thời

+ Nút tìm kiếm: gọi tới form frTimkiemsach để thực hiện tìm kiếm theo mã sách, tên sách.

+ Nút thoát: cho phép đóng form hiện thời.

Công việc 3: Công việc tìm kiếm thường xuyên xảy ra nên chương trình còn có các chức năng tìm kiếm thông tin độc giả, tìm kiếm thông tin sách.

a) Form frTimkiem_DG thực hiện việc tìm kiếm thông tin độc giả theo mã độc giả, tên độc giả.

MÃ ĐG	Tên ĐG	Cơ quan	Địa chỉ	SĐT

Hình 9. 25. Form tìm kiếm độc giả

Yêu cầu:

- Form xuất hiện chính giữa màn hình

- Nhãn Tìm kiếm độc giả:

Font Microsoft Sans Serif,, Bold, 18

Căn giữa màn hình form tìm kiếm theo chiều ngang

Màu chữ: Xanh

- Các nhãn Chọn khóa tìm kiếm, Mã độc giả

Font: Microsoft Sans Serif, size 9

Màu chữ: Đen

- Nút lệnh Xem kết quả

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9

Màu chữ: Đen

Khi nhấn vào nút lệnh xem kết quả, chương trình sẽ căn cứ vào giá trị lựa chọn ở comboBox trong phần *Chọn khóa tìm kiếm* là Mã độc giả hay tên độc giả nếu tìm kiếm theo mã độc giả thì tiếp theo sẽ chọn mã độc giả trong comboBox mã độc giả, còn nếu tìm kiếm theo tên độc giả thì điều kiện tìm kiếm nhập trong textbox tên độc giả. Phụ thuộc vào điều kiện tìm kiếm là theo mã độc giả hay tên độc giả chương trình sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm các độc giả gồm các thông tin: Mã độc giả, tên độc giả, cơ quan, địa chỉ, số điện thoại của các độc giả và hiển thị ở trên ListView phía dưới.

Tìm theo mã độc giả: Yêu cầu tìm chính xác theo mã độc giả thì mã độc giả được nhập hoặc chọn trong ComboBox mã độc giả.

Tìm kiếm theo tên độc giả yêu cầu tìm gần giống, tên độc giả cần tìm được nhập từ bàn phím vào ô textbox tên độc giả.

Nút thoát thực hiện đóng Form hiện thời.

b) Form frTimkiem_Sach thực hiện việc tìm kiếm thông tin sách theo mã sách, tên sách.

MÃ SÁCH	Tên Sách	Tên tác giả	Nhà XB	Năm XB	Số lượng

Hình 9. 26. Form tìm kiếm sách

Yêu cầu:

- Form xuất hiện chính giữa màn hình
- Nhấn Tìm kiếm sách:

Font Microsoft Sans Serif,, Bold, 18

Căn giữa màn hình form tìm kiếm theo chiều ngang

Màu chữ: Xanh

- Các nhãn Chọn khóa tìm kiếm, Mã sách, tên sách

Font: Microsoft Sans Serif, size 9

Màu chữ: Đen

- Nút lệnh Xem kết quả

Font: Microsoft Sans Serif, Bold, 9

Màu chữ: Đen

Khi nhấn vào nút lệnh xem kết quả, chương trình sẽ căn cứ vào giá trị lựa chọn ở comboBox trong phần *Chọn khóa tìm kiếm* là Mã sách hay tên sách nếu tìm kiếm theo mã sách thì tiếp theo sẽ chọn mã sách trong comboBox mã sách, còn nếu tìm kiếm theo tên sách thì điều kiện tìm kiếm nhập trong textbox tên sách. Phụ thuộc vào điều kiện tìm kiếm là theo mã sách hay tên sách chương trình sẽ đưa ra kết quả tìm kiếm các sách gồm các thông tin: Mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản và số lượng của các sách và hiển thị ở trên ListView phía dưới.

Tìm theo mã sách hay tên sách: Yêu cầu tìm chính xác theo mã sách thì mã sách được nhập hoặc chọn trong ComboBox mã sách hoặc tên sách được nhập từ bàn phím vào ô textbox tên sách

Nút thoát thực hiện đóng Form hiện thời.

Công việc 4: Thiết kế form quản lý chung cho ứng dụng vừa xây dựng

Yêu cầu:

Loại form: MDIForm

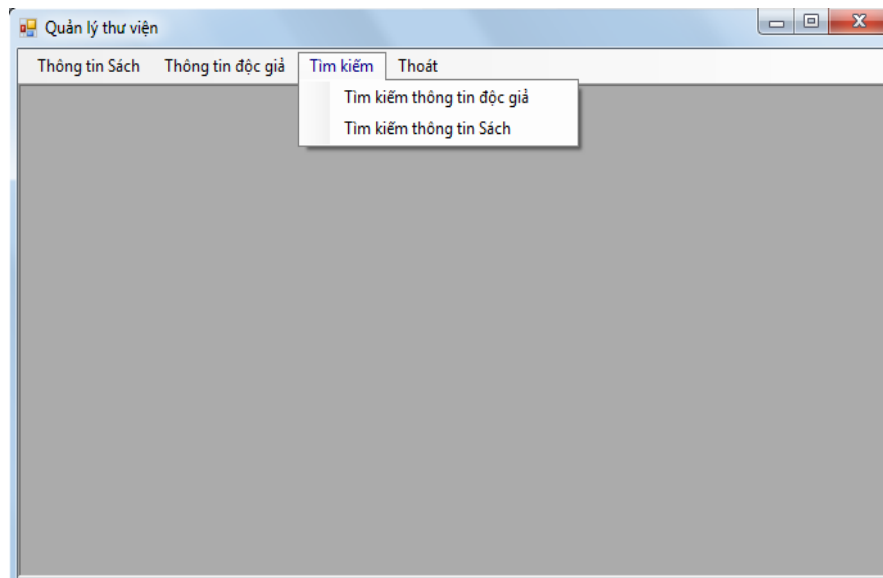
Tiêu đề: Quản lý thư Thư viện

Chế độ hiển thị: Lớn nhất

Thanh trạng thái: Có

Hỗ trợ xem trước khi nhấn phím: Có

Công việc 5: Thiết kế menu trên form có sử dụng phím nóng để truy cập vào mục chọn trên menu theo mẫu sau:



Hình 9. 27. Form sử dụng phím nóng

Yêu cầu:

- Cấu trúc của menu như sau:

Thông tin sách

Thông tin độc giả

Tìm kiếm

Tìm kiếm thông tin độc giả

Tìm kiếm thông tin sách

Thoát

Công việc 6: Gắn các chức năng tương ứng vào các mục chọn cho menu vừa tạo trên form

Yêu cầu:

- Khi nhấn vào mục chọn *Thông tin sách* sẽ thi hành form frSach là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Thông tin độc giả* sẽ thi hành form frDocgia là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Thoát* sẽ đóng form quản lý và kết thúc ứng dụng
- Khi nhấn vào mục chọn *Tìm kiếm/Tìm kiếm thông tin độc giả* sẽ hiển thị form frTimkiem_DG là form con của form quản lý
- Khi nhấn vào mục chọn *Tìm kiếm/Tìm kiếm thông tin sách* sẽ hiển thị form frtimkiemSach là form con của form quản lý

Hướng dẫn thực hiện:

Công việc 1: Thiết kế form frDocgia theo mẫu

1. Phân tích yêu cầu:

Theo yêu cầu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có nội dung “THÔNG TIN ĐỘC GIẢ”, “Mã độc giả”, “Tên độc giả”, “Cơ quan”, “Địa chỉ”, “Số điện thoại” là các Label.
- Các đối tượng ô nhập mã độc giả, tên độc giả, cơ quan, địa chỉ, số điện thoại là các Textbox.
- Các nút “Thêm” “Xóa”, “Sửa”, “Tìm kiếm”, “Thoát” là các Button
- Đối tượng thông tin chi tiết độc giả, danh sách độc giả là các GroupBox.

2. Hướng dẫn thực hiện

Như vậy, để thực hiện công việc thiết kế form có tên FrDocgia theo yêu cầu, người lập trình thực các bước như sau:

Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới

Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Form, sau đó nhập tên frDocgia vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế form theo mẫu và gắn các điều khiển vào Form

a) Để tạo điều khiển label *Thông tin độc giả* theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Label từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào Label chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho Label này:

Text: THÔNG TIN ĐỘC GIẢ

Font: Microsoft Sans Serif

Font size: 18

Font STYLE: BOLD

Trên menu chọn Format/Center in form/Horizontally để căn giữa.

Thực hiện các thao tác tương tự với các label khác như: Mã độc giả, tên độc giả, cơ quan, địa chỉ, số điện thoại để thiết lập các thuộc tính về font name và font size.

b) Để tạo điều khiển txt_madocgia tương ứng với nhãn Mã độc giả theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Textbox từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào textbox chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho textbox này:

Name: txt_maDG

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

Thực hiện các thao tác tương tự với các textbox khác như: txt_tenDG,txt_coquan, txt_diachi, txt_sodienthoai.

c) Để tạo điều khiển button thêm theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Button từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào Button chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho Button này:

Name: bt_them

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

Làm tương tự với các button còn lại.

d) Kéo điều khiển Listview từ cửa sổ Toolbox vào form và thêm 6 cột dữ liệu là: Mã DG, Tên độc giả, cơ quan, địa chỉ và SĐT (số điện thoại)

Bước 4: Kết quả thiết kế Form thông tin độc giả

Mã DG	Tên DG	Cơ quan	Địa chỉ	SĐT

Hình 9. 28. Form thông tin độc giả

Bước 5: Viết mã lệnh cho các nút điều khiển

Ở đây các nút sẽ phải thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu và thực thi các câu lệnh sql thường xuyên. Vì vậy để đơn giản không phải viết đi viết lại đoạn code cho việc truy vấn cơ sở dữ liệu và thực thi câu lệnh sql chúng ta sẽ xây dựng một lớp có tên là ketnoi gồm các phương thức

+ phương thức taoketnoi() để thực hiện tạo 1 kết nối cơ sở dữ liệu và kết quả trả về là một đối tượng thuộc lớp SqlConnection

+ Phương thức truyvan(string sql) để thực hiện câu lệnh select

+Phương thức thucthi(string sql) để thực thi câu lệnh: insert, delete, update

- Viết mã lệnh để kết nối cơ sở dữ liệu: Xây dựng lớp ketnoi nằm trong file ketnoi.cs

Thực hiện chuột phải vào Project chọn add\class -> xuất hiện hộp thoại Add new Item, trong hộp Name gõ tên file là ketnoi.cs. Ngay sau đó sẽ tạo được cấu trúc lớp ketnoi như sau:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace LTMT10
{
    class ketnoi
    {
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho phương thức trong lớp kết nối:

Chú ý: Trước hết phải khai báo các thư viện sau:

using System.Data.SqlClient;

using System.Data;

Sau đó viết code cho lần lượt các phương thức:

Mã lệnh của phương thức tạo kết nối (taoketnoi()).

```
public static SqlConnection taoketnoi()
{
    SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data
    Source=admin-vaio;Initial
    Catalog=qlThuvien;Integrated Security=True");
    try
    {
        con.Open();
    }
}
```

```

    }
    catch
    {
        MessageBox.Show("Lỗi kết nối", "Thông báo");
    }
    return con;
}

```

- Mã lệnh cho phương thức thucthi

```

public static void thucthi(string sql)
{
    SqlConnection con = ketnoi.taoketnoi();
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.CommandText = sql;
    cmd.Connection = con;
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
}

```

-Mã lệnh cho phương thức truyvan

```

public static DataTable truyvan(string sql)
{
    SqlConnection con = ketnoi.taoketnoi();
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.CommandText = sql;
    cmd.Connection = con;
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();
    da.SelectCommand = cmd;
    DataTable dt = new DataTable();
    da.Fill(dt);
    return dt;
}

```

- Viết mã lệnh việc load dữ liệu lên Listview

```

private void load_listviewdocgia()

```

```

{
    string sql = "select *from tbldocgia";
    DataTable dt = new DataTable();
    dt = ketnoi.truyvan(sql);
    foreach (DataRow dr in dt.Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr[0].ToString();
        item.SubItems.Add(dr[1].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[2].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[3].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[4].ToString());
        lst_docgia.Items.Add(item);
    }
}

```

- Viết mã lệnh để load form frDocgia

```

private void vohieuhua(bool bt)
{
    groupBox1_ttdocgia.Enabled = bt;
}
private void frDocGia_Load(object sender, EventArgs e)
{
    vohieuhua(true);
    load_listviewdocgia();
    bnt_sua.Enabled = false;
    bnt_xoa.Enabled = false;
}

```

- Viết mã lệnh cho nút thêm: Khi thêm có kiểm tra trùng mã, kiểm tra dữ liệu nhập vào
- + Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra dữ liệu nhập vào

```

bool kiểmtra_du_lieu()
{

```

```

        if (kiemtra(txt_maDG.Text) || kiemtra(txt_tenDG.Text) ||
            kiemtra( txt_coquan.Text) || kiemtra(txt_diachi.Text) ||
            kiemtra(txt_sodienthoai.Text)) return false;
        // Kiem tra dien thoai hop le
        string dt = txt_sodienthoai.Text;
        if (dt.Length < 9 || dt.Length > 10) return false;
        for (int i = 0; i < dt.Length; i++)
            if ((dt[i] < '0' || dt[i] > '9')) return false;
        if (dt[0] != '0') return false;
        return true;
    }

```

- Viết mã lệnh cho hàm kiểm tra chuỗi rỗng

```

bool kiemtra(string s)
{
    if (s.Trim().Length==0) return true;
    else return false;
}

```

- Viết mã lệnh cho hàm reset các textbox

```

void reset()
{
    txt_diachi.ResetText();
    txt_sodienthoai.ResetText();
    txt_tenDG.ResetText();
    txt_maDG.ResetText();
    txt_coquan.Text = "";
}

```

```

// kiểm tra trùng mã khi thêm vào bảng tbldocgia
private Boolean kttrung(string ma)
{
    string sql="select madocgia from tbldocgia";
    DataTable dt=new DataTable();
}

```

```

        dt = ketnoi.truyvan(sql);
        foreach( DataRow dr in dt.Rows)
        {
            if (string.Compare(ma.Trim(),
                dr[0].ToString().Trim()) == 0)
                return true;
        }
        return false;
    }
}

// Mã lệnh cho nút thêm
private void bnt_them_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bnt_them.Text, "Thêm") == 0)
    {
        vohieuhoa(true); txt_maDG.Focus();
        bnt_them.Text = "Lưu";
    }
    else
    if (kiemtra_du_lieu() == true)
    {
        string madocgia, tendocgia, coquan, diachi,
            sodienthoai;
        madocgia = txt_maDG.Text;
        tendocgia = txt_tenDG.Text;
        coquan = txt_coquan.Text;
        diachi = txt_diachi.Text;
        sodienthoai = txt_sodienthoai.Text;
        if (kttrung(madocgia) == true)
        {
            MessageBox.Show("Trùng mã độc giả", "Thông
                báo");
            txt_maDG.Focus();
        }
        else
        {

```

```

        string sql = "insert into tbldocgia values
        ('" + madocgia + "',N'" + tendocgia + "',N'"
        + coquan + "',N'" + diachi + "','" +
        sodienthoai + "')";
        ketnoi.thuc thi(sql);
        lst_docgia.Items.Clear();
        load_listviewdocgia();
        bnt_them.Text = "Thêm";
    }
} else
{
    MessageBox.Show("Dữ liệu nhập vào không hợp lệ",
    "Thông báo lỗi");
    bnt_them.Text = "Lưu";
}
}

```

- Viết mã lệnh cho nút xóa

```

private void bnt_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach (ListViewItem item in lst_docgia.SelectedItems)
    {
        if (item.Selected == true)
        {
            string sql="delete from tbldocgia where
            madocgia='"+ item.Text.ToString()+"'";
            ketnoi.thuc thi(sql);
            lst_docgia.Items.Clear();
            load_listviewdocgia();
        }
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho nút sửa

```

private void bnt_sua_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        if (string.Compare(bnt_sua.Text, "Sửa") == 0)
        {
            vohieuhua(true); txt_maDG.Enabled = false;
            txt_tenDG.Focus(); bnt_sua.Text = "Cập nhật";
        }
        else if (kiemtra_du_lieu())
        {
            string madocgia, tendocgia, coquan, diachi,
                sodienthoai;
            madocgia = txt_maDG.Text;
            tendocgia = txt_tenDG.Text;
            coquan = txt_coquan.Text;
            diachi = txt_diachi.Text;
            sodienthoai = txt_sodienthoai.Text;
            string sql = "update tbldocgia set madocgia='" +
                madocgia + "',tendocgia=N'" + tendocgia +
                "',coquan=N'" + coquan + "',diachi=N'" + diachi +
                "',tel='" + sodienthoai + "' where madocgia='" +
                madocgia + "'";
            ketnoi.thucthi(sql);
            lst_docgia.Items.Clear();
            load_listviewdocgia();
            bnt_sua.Text = "Sửa"; vohieuhua(false); reset();
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Dữ liệu sửa không hợp lệ");
            bnt_sua.Text = "Cập nhật";
        }
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho nút thoát

```

private void btn_thoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}

```

- Viết mã lệnh cho hàm đưa dữ liệu vào ListView

```
private void load_listviewdocgia()
{
    string sql = "select *from tbldocgia";
    DataTable dt = new DataTable();
    dt = ketnoi.truyvan(sql);
    foreach (DataRow dr in dt.Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr[0].ToString();
        item.SubItems.Add(dr[1].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[2].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[3].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[4].ToString());
        lst_docgia.Items.Add(item);
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chọn phần tử trên ListView

```
private void lst_docgia_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
{
    foreach (ListViewItem item in lst_docgia.SelectedItems)
    {
        if (item.Selected == true)
        {
            txt_maDG.Text=item.Text;
            txt_tenDG.Text=item.SubItems[1].Text;
            txt_coquan.Text=item.SubItems[2].Text;
            txt_diachi.Text=item.SubItems[3].Text;
            txt_sodienthoai.Text=item.SubItems[4].Text;
        }
    }
    bnt_xoa.Enabled = true;
    bnt_sua.Enabled = true;
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút tìm kiếm

```
private void bnt_timkiem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    frtimkiemDG fr = new frtimkiemDG();
    fr.ShowDialog();
}
```

Bước 6: Kết quả chạy Form thông tin độc giả FrDocgia

The screenshot shows a Windows application window titled 'frDocGia'. Inside, there's a form titled 'THÔNG TIN ĐỘC GIẢ' (Reader Information). The form has five input fields: 'Mã Độc Giả' (Reader ID) with value 'dr01', 'Tên Độc giả' (Reader Name) with value 'Nguyễn thị lệ', 'Cơ quan' (Institution) with value 'spkt', 'Địa chỉ' (Address) with value 'thái bình', and 'Số điện thoại' (Phone Number) with value '0915520116'. Below the form are five buttons: 'Thêm' (Add), 'Xóa' (Delete), 'Sửa' (Edit), 'Tìm kiếm' (Search), and 'Thoát' (Exit). At the bottom, there's a table titled 'Danh sách độc giả' (Reader List) with the following data:

Mã ĐG	Tên ĐG	Cơ quan	Địa chỉ	SĐT
dr01	Nguyễn thị lệ	spkt	thái bình	0915520116
dr20	hà phương	Tiểu học NVX	nam định	0917899200
dr03	hồng phương	Tiểu học KH	tb	0928282882
dr04	diệu thư	vũ thư	tb	0928282882
dr08	nguyên phan khuê	dh thái nguyên	nghe an	0928282882

Hình 9. 29. Kết quả chạy Form thông tin độc giả

Công việc 2: Thiết kế form Thông tin Sách theo yêu cầu

1. Phân tích yêu cầu:

Theo yêu cầu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có nội dung “THÔNG TIN SÁCH”, “Mã sách”, “Tên sách”, “tên tác giả”, “nhà xuất bản”, “ Năm xuất bản”, “Số lượng” là các Label.
- Các đối tượng ô nhập mã sách, tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng là các Textbox.
- Các nút “Thêm” “Xóa”, “Sửa”, “Tìm kiếm”, “Thoát” là các Button

2. Hướng dẫn thực hiện

Như vậy, để thực hiện công việc thiết kế form có tên FrSach theo yêu cầu, người lập trình thực các bước như sau:

Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới

Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Form, sau đó nhập tên frDocgia vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế form theo mẫu và gắn các điều khiển vào Form

a) Để tạo điều khiển label *Thông tin độc giả* theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Label từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào Label chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho Label này:

Text: THÔNG TIN SÁCH

Font: Microsoft Sans Serif

Font size: 18

Font STYLE: BOLD

Trên menu chọn Format/Center in form/Horizontally để căn giữa.

Thực hiện các thao tác tương tự với các label khác như: Mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng để thiết lập các thuộc tính về font name và font size.

b) Để tạo điều khiển txt_masach tương ứng với nhãn Mã sách theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Textbox từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào textbox chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho textbox này:

Name: txt_masach

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

Thực hiện các thao tác tương tự với các textbox khác như: txt_tensach,txt_tenTG, txt_nhaXB, txt_namXB, txt_soluong.

c) Để tạo điều khiển button thêm theo yêu cầu thực hiện:

Kéo điều khiển Button từ cửa sổ Toolbox vào form. Nháy phải chuột vào Button chọn Properties và thiết lập các thuộc tính cho Button này:

Name: bt_them

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

Làm tương tự với các button còn lại

Button Xóa với các thuộc tính

Name: bt_xoa

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

Button sửa với các thuộc tính

Name: bt_sua

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

Button Tìm kiếm với các thuộc tính

Name: bt_timkiem

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

Button thoát với các thuộc tính

Name: bt_thoát

Font name: Microsoft Sans Serif

Font size: 9

d) Kéo điều khiển Listview từ cửa sổ Toolbox vào form và thêm 6 cột dữ liệu là:
Mã sách, Tên sách, tên tác giả, nhà XB, năm XB, số lượng

Bước 4: Kết quả thiết kế Form thông tin Sách

THÔNG TIN SÁCH

Mã sách:

Tên sách:

Tên tác giả:

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản:

Số lượng:

Mã sách	Tên sách	Tên TG	Nhà XB	Năm XB	Số lượng

Hình 9. 30. Kết quả thiết kế Form thông tin Sách

Bước 5: Viết mã lệnh cho các điều khiển

- Viết mã lệnh để load dữ liệu lên listview_sach

```
private void load_listview_sach()
{
    string sql = "select *from tblsach";
    DataTable dt = new DataTable();
    dt = ketnoi.truyvan(sql);
    foreach (DataRow dr in dt.Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr[0].ToString();
        item.SubItems.Add(dr[1].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[2].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[3].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[4].ToString());
        item.SubItems.Add(dr[5].ToString());
        listView1.Items.Add(item);
    }
}
```

Viết mã lệnh cho hàm vô hiệu hóa các textbox

```
private void vohieuhoa(bool bt)
{
    txt_masach.Enabled = bt;
    txt_nhaxb.Enabled = bt;
    txt_soluong.Enabled = bt;
    txt_tentacgia.Enabled = bt;
    txt_tensach.Enabled = bt;
    txt_namxb.Enabled = bt;
}
```

Viết mã lệnh để load form thông tin sách (frsach)

```
void frsach_Load(object sender, EventArgs e)
{
    load_listview_sach();
    vohieuhoa(false);
    bnt_xoa.Enabled = false;
    bnt_sua.Enabled = false;
}
```

Viết lệnh cho sự kiện kích chuột vào nút sửa

```
private void bnt_sua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bnt_sua.Text, "Sửa") == 0)
    {
        vohieuhoa(true); txt_masach.Enabled = false;
        txt_tensach.Focus(); bnt_sua.Text = "Cập nhật";
    }
    else if (kiemtra_du_lieu())
    {
        string masach, tensach, tentg, nhaxb;
        int namxb, soluong;
        masach = txt_masach.Text;
```

```

        tensach = txt_tensach.Text;
        tentg = txt_tentacgia.Text;
        nhaxb = txt_nhaxb.Text;
        namxb = int.Parse(txt_namxb.Text.ToString());
        soluong = int.Parse(txt_soluong.Text.ToString());
        string sql = "update tblsach set masach='" +
        masach + "',tensach=N'" + tensach +
        "',tentacgia=N'" + tentg + "',nhaxb=N'" + nhaxb +
        "',namxb=" + namxb + ",soluong=" + soluong +
        "where masach='" + masach + "'";
        ketnoi.thucthi(sql);
        listView1.Items.Clear();
        load_listview_sach();
        bnt_sua.Text = "Sửa";
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Dữ liệu sửa không hợp lệ");
        bnt_sua.Text = "Cập nhật";
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho hàm reset

```

private void reset()
{
    txt_masach.ResetText();
    txt_namxb.ResetText();
    txt_nhaxb.ResetText();
    txt_soluong.ResetText();
    txt_tensach.ResetText();
    txt_tentacgia.ResetText();
}

```

- Viết mã lệnh để kiểm tra chuỗi là rỗng

```
bool kiểmtra(string s)
{
    if (s.Trim().Length == 0) return true;
    else return false;
}
```

- Viết mã lệnh để kiểm tra dữ liệu nhập trong các textbox là rỗng hay không

```
bool kiểmtra_du_lieu()
{
    if (kiểmtra(txt_masach.Text) ||
        kiểmtra(txt_tensach.Text) || kiểmtra(txt_tentacgia.Text)
        || kiểmtra(txt_nhaxb.Text) ||
        kiểmtra(txt_namxb.Text) || kiểmtra(txt_soluong.Text))
        return false;

    // Kiểm tra số lượng, năm xuất bản
    string sl = txt_soluong.Text;
    for (int i = 0; i < sl.Length; i++)
        if ((sl[i] < '0' || sl[i] > '9'))
            return false;
    if (sl[0] == '0') return false;
    string namxb = txt_namxb.Text;
    try
    { int.Parse(namxb.ToString());
    }
    catch { //MessageBox.Show("Năm xuất bản nhập ko
    đúng", "Thông báo lỗi")
        return false; }
    return true;
}
```

- Viết mã lệnh kiểm tra trùng mã sách khi thêm

```
private Boolean kttrung(string ma)
{
    string sql = "select masach from tblsach";
```

```

        DataTable dt = new DataTable();
        dt = ketnoi.truyvan(sql);
        foreach (DataRow dr in dt.Rows)
        {
            if (string.Compare(ma.Trim(),
                dr[0].ToString().Trim()) == 0)
                return true;
        }
        return false;
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click chuột vào nút thêm

```

private void bnt_them_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.Compare(bnt_them.Text, "Thêm") == 0)
    {
        vohieuhoa(true);
        txt_masach.Focus();
        bnt_them.Text = "Lưu";
        reset();
    }
    else
    {
        if (kiemtra_du_lieu() == true)
        {
            string masach, tensach, tentg, nhaxb;
            int namxb, soluong;
            masach = txt_masach.Text;
            tensach = txt_tensach.Text;
            tentg = txt_tentacgia.Text;
            nhaxb = txt_nhaxb.Text;
            namxb = int.Parse(txt_namxb.Text.ToString());
            soluong = int.Parse(txt_soluong.Text.ToString());
            if (kttrung(masach) == true)
            {
                MessageBox.Show("Trùng mã sách", "Thông báo");
            }
        }
    }
}

```

```

        txt_masach.Focus();
    }
    else
    {
        string sql = "insert into tblsach values ('" + masach
            + "',N'" + tensach + "',N'" + tentg + "',N'" + nhaxb
            + "','" + namxb + "','" + soluong + ")";
        ketnoi.thucthi(sql);
        listView1.Items.Clear();
        load_listview_sach();
        bnt_them.Text = "Thêm";
    }
}
else
{
    MessageBox.Show("Dữ liệu nhập vào không hợp lệ",
        "Thông báo lỗi");
    bnt_them.Text = "Lưu";
}
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click chuột vào listview

```

private void listView1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    bnt_xoa.Enabled = true;
    bnt_sua.Enabled = true;
    vohieuhoa(false);
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click chuột vào nút xóa

```

private void bnt_xoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //ListViewItem item = listView1.SelectedItems[0];
    foreach (ListViewItem item in
        listView1.SelectedItems)
    {
    }
}

```

```

{
    string masach = item.Text;
    string sql = "delete from tblsach where masach='"
        + masach + "'";
    ketnoi.thucthi(sql);
}
listView1.Items.Clear();
load_listview_sach();
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện chọn phần tử trên listView_sach

```

private void listView1_sach_SelectedIndexChanged(object
sender, EventArgs e)
{
    bnt_sua.Enabled = true;
    bnt_xoa.Enabled = true;
    foreach(ListViewItem item in listView1.SelectedItems)
    if(item.Selected==true)
    {
        txt_masach.Text = item.Text;
        txt_tensach.Text = item.SubItems[1].Text;
        txt_tentacgia.Text = item.SubItems[2].Text;
        txt_nhaxb.Text = item.SubItems[3].Text;
        txt_namxb.Text = item.SubItems[4].Text;
        txt_soluong.Text = item.SubItems[5].Text;
        //txt_masach.Enabled = true;
        vohieuhoa(true);
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click chuột vào nút thoát

```

private void btn_thoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}

```

Bước 6: Kết quả chạy Form FrSach

The screenshot shows a Windows application window titled 'frsach'. Inside, there's a form titled 'THÔNG TIN SÁCH'. The form has several input fields and buttons. Below the form is a table displaying a list of books.

Mã sách	Tên sách	Tên TG	Nhà XB	Năm XB	Số lượng
s01	cơ sở dữ liệu	Phạm Hùng Phú	khoa học kỹ thuật	2008	220
s02	Cấu trúc dữ liệu và ...	Đặng Quyết Thắng	Khoa học kỹ thuật	2009	200
s05	Trí tuệ nhân tạo	Đỗ Trung Tuấn	Khoa học kỹ thuật	2000	20
s09	Xử lý ảnh	Nguyễn Thanh Thủy	Khoa học kỹ thuật	1980	8
s07	Toán cao cấp 2	Nguyễn Trung Hiếu	Bách khoa	2001	20
s0998	Lập trình VB	Phạm Hoài Nam	khoa học kỹ thuật	2012	209
s300	lập trình java	lan phương	khoa học kỹ thuật	2012	200

Hình 9. 31. Kết quả chạy Form FrSach

Công việc 3: Thiết kế Form tìm kiếm thông tin

a) Form Tìm kiếm độc giả (Frtimkiem_DG)

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có nội dung “Tìm kiếm độc giả”, “Chọn khóa tìm kiếm”, “Mã độc giả”, “Tên độc giả” là các Label.
- Đối tượng để chọn khóa tìm kiếm là comboBox: có 2 lựa chọn là Theo Mã độc giả, theo tên độc giả.
- Nếu chọn khóa tìm kiếm là Mã độc giả thì Sau đó sẽ hiện lên label “Mã độc giả” và sẽ nhập hoặc chọn mã độc giả cần tìm kiếm trong comboBox_MaDG
- Nếu chọn khóa tìm kiếm là tên độc giả thì sau đó sẽ hiện label “Tên độc giả” và tên độc giả cần tìm kiếm sẽ được nhập trong textbox tên độc giả(txt_tenDG)
- Các nút “Xem kết quả” “Thoát” là các Button.
- Đối tượng hiển thị kết quả tìm kiếm là ListView.

2. Hướng dẫn thao tác:

Để thực hiện việc thiết kế form có tên FrmTimkiem_DG truy xuất dữ liệu trong bảng tblDocgia người lập trình đã thực hiện các bước sau:

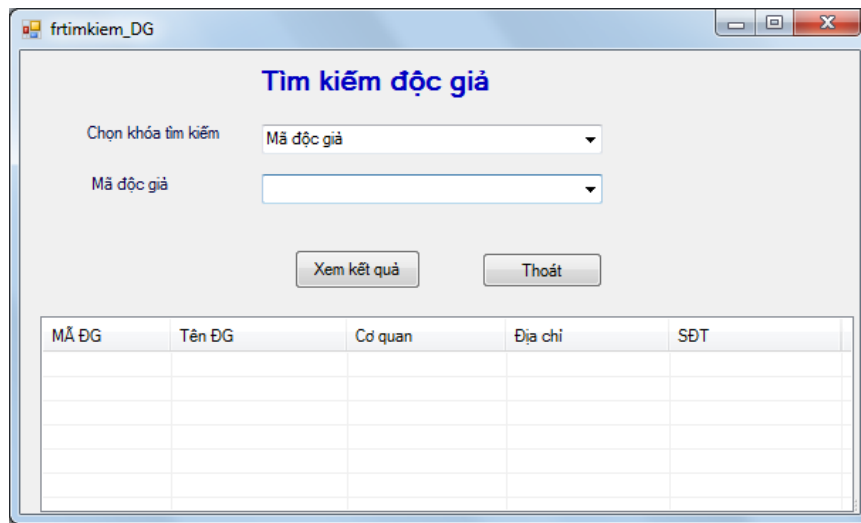
Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới với tên FrTimkiem_DG bằng cách thực hiện các thao tác: Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Forms, sau đó nhập tên FrTimkiem_DG vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế các điều khiển: tương tự giống các công việc ở trên

Bước 4: Kết quả thiết kế Form frTimkiem_DG



MÃ DG	Tên DG	Cơ quan	Địa chỉ	SĐT

Hình 9.32. Kết quả thiết kế Form frTimkiem_DG

Bước 5: Viết mã lệnh cho các nút chức năng

-Viết mã lệnh để load form frTimkiem_DG

```
private void frtimkiem_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmb_madocgia.Focus();
    label_tendocgia.Visible = false;
    label_madocgia.Visible = false;
    cmb_madocgia.Visible = false;
    txt_tendocgia.Visible = false;
}
```

-Viết mã lệnh để load dữ liệu lên listview

```
private void load_listview(string sql)
{
    DataTable dt = new DataTable();
    dt = ketnoi.truyvan(sql);
    // r = dt.Rows.Count;
    foreach (DataRow dr in dt.Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr[0].ToString();
    }
}
```

```

        for (int i = 1; i < dt.Columns.Count; i++)
        {
            item.SubItems.Add(dr[i].ToString());
        }
        listView1.Items.Add(item);
    }
}

```

- Viết mã lệnh để load dữ liệu lên ComboBox Mã độc giả

```

private void load_combo_madocgia()
{
    DataTable dt = new DataTable();
    dt=ketnoi.truyvan("select * from tblDocGia");
    foreach (DataRow dr in dt.Rows)
    {
        cmb_madocgia.Items.Add(dr[0]);
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện lựa chọn khóa tìm kiếm

```

private void cmb_khoatk_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (cmb_khoatk.SelectedItem == cmb_khoatk.Items[0])
    {
        label_tendocgia.Visible = false;
        txt_tendocgia.Visible = false;
        label_madocgia.Visible = true;
        cmb_madocgia.Visible = true;
        cmb_madocgia.Focus();
        load_combo_madocgia();
    }
    else
    {
        cmb_madocgia.Visible = false;
    }
}

```

```

        label_madocgia.Visible = false;
        label_tendocgia.Visible = true;
        txt_tendocgia.Visible = true;
        txt_tendocgia.Focus();
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện lựa chọn mã độc giả trong comboBox mã độc giả

```

private void cmb_madocgia_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    //int r;
    string sql = "select * from tblDocGia where MaDocgia='" + cmb_madocgia.Text + "'";
    listView1.Items.Clear();
    load_listview(sql);
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click của nút btn_xemkq

```

private void bnt_xemkq_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (cmb_khoatk.SelectedItem == cmb_khoatk.Items[0])
    {
        string sql = "select * from tblDocGia where MaDocgia='" + cmb_madocgia.Text + "'";
        listView1.Items.Clear();
        load_listview(sql);
    }
    else
    {
        string sql = "select * from tblDocGia where TenDocgia like N'%" + txt_tendocgia.Text.ToString() + "%'";
        listView1.Items.Clear();
        //int r;
        load_listview(sql);
    }
}

```

```

    }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click của nút btn_thoat

```

private void btn_thoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}

```

Bước 6: Kết quả chạy Form Frtimkiem_DG

+) Kết quả tìm kiếm theo mã độc giả

The screenshot shows a Windows application window titled 'frtimkiem_DG'. The main area is titled 'Tìm kiếm độc giả'. It has two dropdown menus: 'Chọn khóa tìm kiếm' (set to 'Mã độc giả') and 'Mã độc giả' (set to 'dr03'). Below these are two buttons: 'Xem kết quả' and 'Thoát'. At the bottom is a table with 5 columns: 'MÃ ĐG', 'Tên ĐG', 'Cơ quan', 'Địa chỉ', and 'SĐT'.

MÃ ĐG	Tên ĐG	Cơ quan	Địa chỉ	SĐT
dr03	hồng phương	Tiểu học KH	tb	0928282882

Hình 9. 33. Kết quả tìm kiếm theo mã độc giả

+) Kết quả tìm kiếm theo tên độc giả

The screenshot shows the same application window. The 'Chọn khóa tìm kiếm' dropdown is now set to 'Tên độc giả'. The 'Tên độc giả' dropdown is set to 'hà phương'. The 'Xem kết quả' button is highlighted in blue. The table below shows the search results.

MÃ ĐG	Tên ĐG	Cơ quan	Địa chỉ	SĐT
dr20	hà phương	Tiểu học NVX	nam định	0917899200

Hình 9. 34. Kết quả tìm kiếm theo mã độc giả

b) Form Tìm kiếm sách (Fr_timkiemSach)

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form chứa:

- Các đối tượng có nội dung “Tìm kiếm Sách”, “Chọn khóa tìm kiếm”, “Mã sách”, “Tên sách” là các Label.
- Đối tượng để chọn khóa tìm kiếm là comboBox: có 2 lựa chọn là Theo Mã sách, theo tên sách.
- Nếu chọn khóa tìm kiếm là Mã độc giả thì Sau đó sẽ hiện lên label “Mã sách” và sẽ nhập hoặc chọn mã độc giả cần tìm kiếm trong comboBox_Masach
- Nếu chọn khóa tìm kiếm là tên sách thì sau đó sẽ hiện label “Tên sách” và tên sách cần tìm kiếm sẽ được nhập trong textbox tên sách(txt_tensach)
- Các nút “Xem kết quả” “Thoát” là các Button.
- Đối tượng hiển thị kết quả tìm kiếm là ListView.

2. Hướng dẫn thao tác:

Để thực hiện việc thiết kế form có tên Fr_timkiemSach truy xuất dữ liệu trong bảng tblSach người lập trình đã thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở C#

Bước 2: Tạo form mới với tên Fr_TimkiemSach bằng cách thực hiện các thao tác: Trên thanh menu, chọn Project/Add New Item.

Xuất hiện cửa sổ Add New Item. Chọn loại Windows Forms, sau đó nhập tên Fr_TimkiemSach vào ô Name rồi nhấn nút Add.

Bước 3: Thiết kế các điều khiển: tương tự giống các công việc ở trên

Bước 4: Kết quả thiết kế Form fr_TimkiemSach

Hình 9. 35. Kết quả tìm kiếm theo mã độc giả

Bước 5: Viết mã lệnh cho các nút chức năng

-Viết mã lệnh để load form frTimkiem_DG

```
private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmb_masach.Focus();
    label_tensach.Visible = false;
    label_masach.Visible = false;
    cmb_masach.Visible = false;
}
```

-Viết mã lệnh để load dữ liệu lên listview

```
private void load_listview(string sql)
{
    DataTable dt = new DataTable();
    dt = ketnoi.truyvan(sql);
    // r = dt.Rows.Count;
    foreach (DataRow dr in dt.Rows)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem();
        item.Text = dr[0].ToString();
        for (int i = 1; i < dt.Columns.Count;i++)
        {
```

```

            item.SubItems.Add(dr[i].ToString());
        }
        listView1.Items.Add(item);
    }
}

```

- Viết mã lệnh để load dữ liệu lên ComboBox mã sách

```

private void load_combo_masach()
{
    DataTable dt = new DataTable();
    dt = ketnoi.truyvan("select * from tblSach");
    foreach (DataRow dr in dt.Rows)
    {
        cmb_masach.Items.Add(dr[0]);
    }
}

```

- Viết mã lệnh cho sự kiện lựa chọn khóa tìm kiếm

```

private void cmb_khoatk_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (cmb_khoatk.SelectedItem == cmb_khoatk.Items[0])
    {
        label2_tensach.Visible = false;
        txt_tensach.Visible = false;
        label_masach.Visible = true;
        cmb_masach.Visible = true;
        cmb_masach.Focus();
        load_combo_masach();
    }
    else
    {
        cmb_masach.Visible = false;
        label_masach.Visible = false;
        label2_tensach.Visible = true;
    }
}

```

```
        txt_tensach.Visible = true;
        txt_tensach.Focus();
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click của nút btn_xemkq

```
private void bnt_xemkq_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // tìm theo mã sách
    if (cmb_khoatk.SelectedItem == cmb_khoatk.Items[0])
    {
        string sql = "select * from tblSach where MaSach='"
            + cmb_masach.Text + "'";
        listView1_sach.Items.Clear();
        load_listview(sql);
    }
    else // tìm theo tên sách
    {
        string sql = "select * from tblSach where TenSach
            like N'%" + txt_tensach.Text.ToString() + "%'";
        listView1_sach.Items.Clear();
        load_listview(sql);
    }
}
```

- Viết mã lệnh cho sự kiện click của nút btn_thoat

```
private void btn_thoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}
```

Bước 6: Kết quả chạy Form Fr_timkiemSach

a) Kết quả form Fr_timkiemSach theo mã sách

The screenshot shows a Windows application window titled "FrTimkiem_Sach". The main heading is "Tìm kiếm sách". Below the heading, there are two dropdown menus: "Chọn khóa tìm kiếm" (Set to "Mã sách") and "Mã sách" (set to "s02"). There are two buttons: "Xem kết quả" (highlighted in blue) and "Thoát". Below the form is a table with the following data:

MÃ SÁCH	Tên Sách	Tên tác giả	Nhà XB	Năm XB	Số lượng
s02	Cấu trúc dữ liệu và ...	Đặng Quyết Thắng	Khoa học kỹ thuật	2009	200

Hình 9. 36. Kết quả chạy Form Fr_timkiemSach

b) Kết quả của form Fr_timkiemSach tìm kiếm theo tên sách

The screenshot shows the same application window. The "Chọn khóa tìm kiếm" dropdown is now set to "Tên Sách". The "Tên sách" text box contains "cơ sở dữ liệu". The "Xem kết quả" button is highlighted in blue. The table below shows the following data:

MÃ SÁCH	Tên Sách	Tên tác giả	Nhà XB	Năm XB	Số lượng
s01	cơ sở dữ liệu	Phạm Hùng Phú	khoa học kỹ thuật	2008	220

Hình 9. 37. Kết quả của form Fr_timkiemSach tìm kiếm theo tên sách

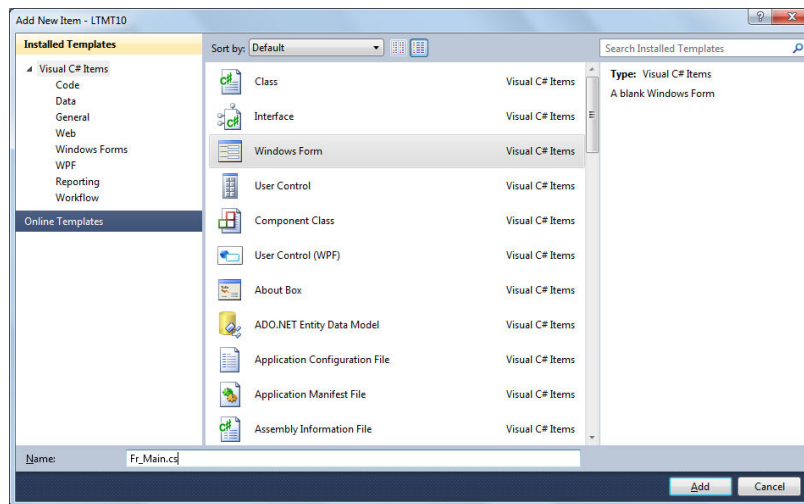
Công việc 4: Thiết kế form quản lý chung cho ứng dụng vừa xây dựng

1. Phân tích yêu cầu:

Theo mẫu trên thì phải có một form có menu

2. Hướng dẫn thao tác:

Để thực hiện việc thiết kế form quản lý theo yêu cầu: Nháy phải chuột vào dự án đang xây dựng ở cửa sổ Solution Explore, chọn Add/Windows Form. Xuất hiện cửa sổ Add New Item



Hình 9. 38. Cửa sổ Add New Item

Nhập tên Fr_Main.cs vào ô Name. Nháy phải chuột vào form chọn Properties và thiết lập các thông số của form theo đúng yêu cầu:

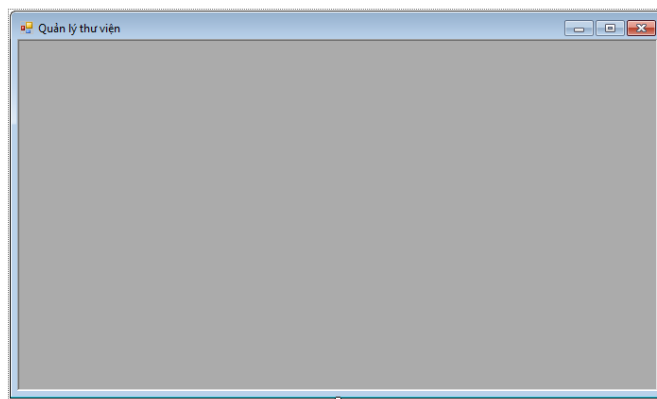
Text: Quản lý bán hàng

WindowState: Maximized

KeyPreview: True

IsMdiContainer: true

Kết quả thiết kế:



Hình 9 39. Kết quả thiết kế form quản lý thư viện

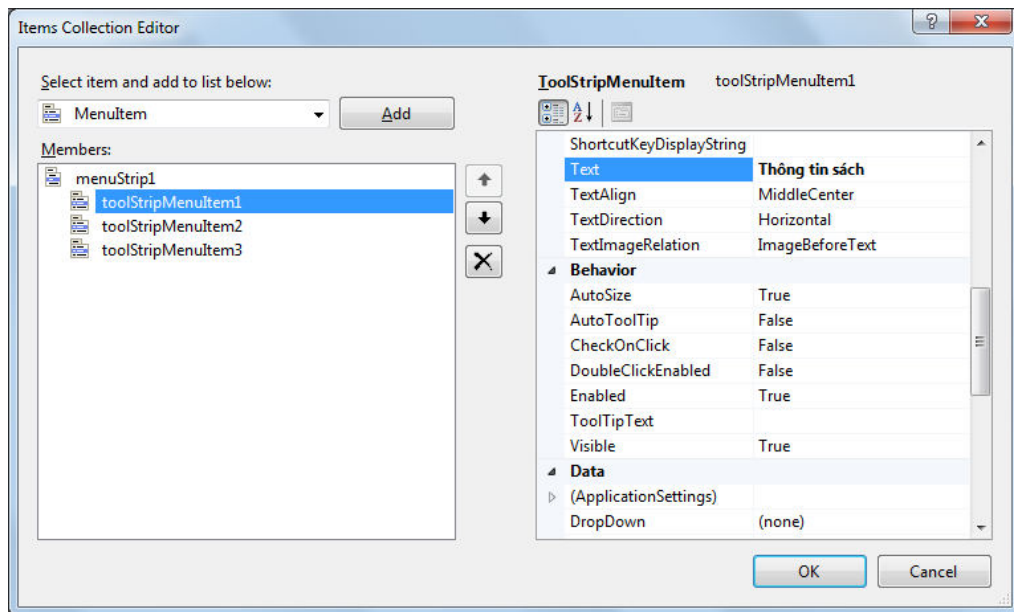
Công việc 5: Thiết kế menu trên form Fr_Main

1. Phân tích yêu cầu

Theo yêu cầu thì trên Form Fr_Main có một menu strip

2. Hướng dẫn thao tác

Để thực hiện việc tạo menu theo đúng yêu cầu: Chọn các mục có sẵn trên menu của form Fr_Main nhấn Delete để xóa các mục chọn này. Nháy phải chuột vào menu chọn Edit Items xuất hiện cửa sổ Items Collection Editor



Hình 9.40. Cửa sổ Items Collection Editor

Lựa chọn kiểu *MenuItem* từ danh sách *Select item and add to list below* nhấn *Add* để thêm mới một mục chọn vào danh sách mục chọn ở khung *Members* bên dưới.

Chọn menu vừa tạo và thay đổi các thuộc tính của menu ở khung bên phải:

Text: Thông tin sách

DropDownItems: (Collection)

Thực hiện tương tự với các menu Thông tin độc giả, Tìm kiếm, Thoát.

Thực hiện tạo các menu con cho menu tìm kiếm thông tin như sau:

Nhấn vào biểu tượng bên cạnh thuộc tính (Collection) của menu để tạo các menu con của nó. Cửa sổ Items Collection Editor xuất hiện. Nhấn Add để tạo mới một menu con. Lựa chọn menu con vừa tạo và thiết lập các thuộc tính cho menu ở khung bên phải:

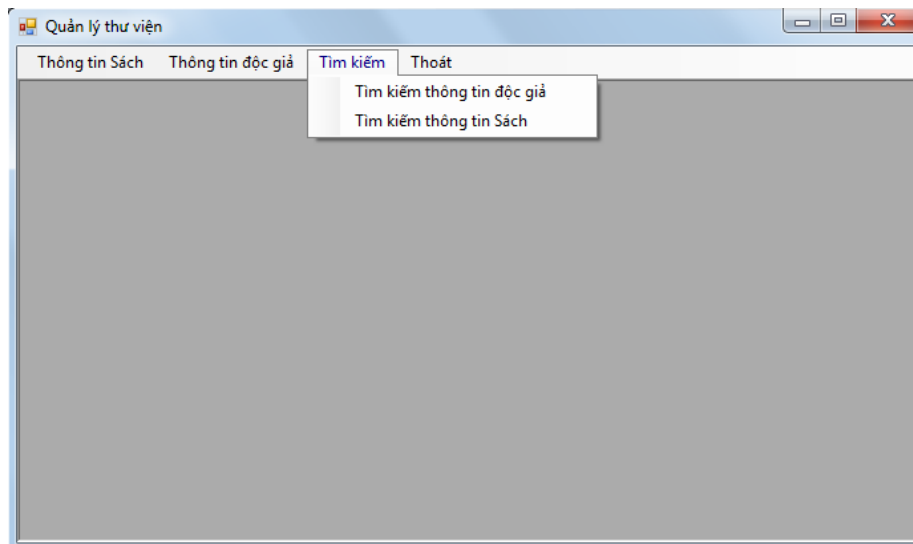
Text: Tìm kiếm Sách

DropDownItems: (Collection)

Tương tự với menu tìm kiếm sách, tìm kiếm độc giả

Nhấn OK để hoàn thành việc tạo menu cho form Fr_Main.

3. Kết quả thiết kế form Menu (Fr_Main)



Hình 9. 41. Kết quả thiết kế form Menu

Công việc 6: Gắn các chức năng tương ứng vào các mục chọn cho menu vừa tạo trên form.

1. Phân tích yêu cầu

Theo yêu cầu của đề bài, người lập trình phải gắn các Form ở các công việc trên vào các menu tương ứng với nó.

2. Hướng dẫn thao tác

Để thực hiện việc tạo menu theo đúng yêu cầu: Đưa chuột đến mục chọn cần gắn thao tác, nhấp đúp chuột vào mục chọn để chuyển về cửa sổ cho phép viết mã lệnh tương ứng với mục chọn đó.

Đoạn mã lệnh gắn chức năng mở form FrDocgia khi nhấp vào mục chọn Thông tin độc giả trên thanh menu như sau:

```
private void thôngTinChiTiếtĐộcGiảToolStripMenuItem_Click(object
sender, EventArgs e)
{
    frDocGia fr = new frDocGia();
    fr.ShowDialog();
}
```

Thực hiện tương tự với các mục chọn khác trên thanh menu và thực hiện thực thi chương trình.

9.3. Bài tập về nhà

Bài 1: Cho cơ sở dữ liệu Quản lý khách sạn của một khách sạn gồm 3 bảng:

Phong(MaPH, LoaiP, HangP, DonGia, TinhTrang): Lưu thông tin về các phòng của khách sạn.

KH(SoCMT, Hoten, Gioitinh): Lưu thông tin về khách hàng thuê phòng.

ThueP(SoCMT, MaPH, NgayDen, NgayDi, TienSDDV): Lưu thông tin về quá trình thuê phòng của khách hàng

Trong đó:

MaPH: mã phòng;

LoaiP: Loại phòng (Phòng đơn, Phòng đôi, Phòng ba);

HangP: Hạng phòng (Thường, VIP, Sang);

DonGia: Đơn giá;

TinhTrang: Tình trạng phòng(Có, Không);

SoCMT: Số chứng minh thư nhân dân của khách hàng;

Hoten: Họ và tên khách hàng;

Gioitinh: Giới tính (Nam, Nữ);

NgayDen: Ngày đến;

NgayDi: Ngày đi;

Tiền SDDV: Tiền sử dụng dịch vụ của khách hàng;

Công việc 1:

Sử dụng SQL Server thực hiện các công việc sau:

- a) Tạo cấu trúc các bảng trên.
- b) Nhập vào mỗi bảng ít nhất 3 bản ghi.
- c) Tạo mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu.

Yêu cầu:

- Chọn kiểu dữ liệu cho các trường phù hợp giúp dễ dàng xử lý dữ liệu
- Mỗi bảng phải chỉ ra được khóa chính
- Dữ liệu nhập vào phải phù hợp với thực tế.

Công việc 2:

Tạo Form quản lý phòng dùng để nhập dữ liệu cho bảng “Phòng” theo mẫu sau:

Mã Phòng	Loại Phòng	Hạng Phòng	Đơn giá	Tình trạng
P001	Phòng đơn	Thường	200.0000	Có
P002	Phòng đơn	Thường	200.0000	Có
P003	Phòng đơn	Thường	200.0000	Không
P004	Phòng đơn	Sang	300.0000	Không
P005	Phòng đơn	Sang	300.0000	Không
P006	Phòng đơn	Vip	400.0000	Có
P007	Phòng đôi	Thường	300.0000	Có

Hình 9. 42. Form quản lý phòng

Yêu cầu :

a) Combobox loại phòng nhận 3 giá trị: phòng đơn, phòng đôi, phòng ba. Combobox hạng phòng nhận 3 giá trị: Thường, Sang, Vip. Khi Load Form: Thông tin trong bảng “Phòng” được hiển thị lên lưới. Khi kích chọn một dòng trên lưới thì các thông tin của dòng đó được hiển thị lên các Textbox và các Combobox tương ứng.

b) Nút **Thêm**: Phải bổ sung được bản ghi vào bảng “Phòng” đồng thời cập nhật thông tin vừa nhập lên lưới; không cho phép nhập trùng mã phòng, tình trạng phòng mặc định là “Không”.

c) Nút **Sửa**: Phải sửa được thông tin của bản ghi được chọn vào bảng “Phòng” đồng thời cập nhật thông tin vừa sửa lên lưới; không cho phép sửa mã phòng.

d) Nút **Xóa**: Phải xóa được tất cả các dòng được chọn đồng thời cập nhật thông tin vừa xóa lên lưới.

e) Nút **Thoát**: Phải hiển thị được hộp thoại xác nhận có muốn thoát không và xử lý được việc đóng hoặc hủy việc đóng Form.

Công việc 3:

Tạo Form quản lý khách thuê phòng dùng để nhập thông tin thuê phòng theo mẫu sau:

QL Khách Thuê Phòng

Xem thông tin Phòng

Tình trạng Phòng: Xem theo tình trạng

Loại Phòng: Xem theo loại Phòng

Chi tiết Phòng

Mã Phòng	Loại Phòng	Hạng Phòng	Đơn giá	Tình trạng
P001	Phòng đơn	Thường	200.0000	Có
P002	Phòng đơn	Thường	200.0000	Có

Thông tin Khách thuê

Số CMT: Giới tính:

Họ tên: Mã Phòng:

Chi tiết Khách hàng

Số CMT	Họ tên	Giới tính	Mã Phòng	Ngày đến
162626524	Đinh Gia Trường	Nam	P007	21/10/2013
162707094	Bùi Thị Thảo	Nữ	P001	21/10/2013
162707095	Đinh Gia Minh	Nam	P002	21/10/2013
162709945	Nguyễn Thị Thu ...	Nữ	P006	21/10/2013

Hình 9. 43. Form quản lý khách thuê phòng

Yêu cầu :

a) Combobox Tình trạng phòng nhận 2 giá trị: Có, Không; Combobox loại phòng nhận 3 giá trị: Phòng đơn, Phòng đôi, Phòng ba; Combobox giới tính nhận 2 giá trị: Nam, Nữ. Khi Load Form: Thông tin của những khách thuê phòng chưa thanh toán được hiển thị lên lưới Chi tiết khách hàng. Khi kích chọn một dòng trên lưới Chi tiết khách hàng thì hiển thị thông tin khách hàng đó lên các Textbox và Combobox tương ứng trong thông tin khách thuê phòng.

b) Nút **Xem theo tình trạng**: Khi người dùng chọn trong Combo Tình trạng phòng rồi nhấn vào nút **Xem theo tình trạng**, thông tin về các phòng sẽ được hiển thị lên lưới Chi tiết phòng.

c) Nút **Xem theo loại phòng**: Khi người dùng chọn trong Combo Loại phòng rồi nhấn vào nút **Xem theo loại phòng**, thông tin về các phòng sẽ được hiển thị lên lưới Chi tiết phòng.

d) Nút **Nhập**: Đưa toàn bộ các Mã Phòng có Tình trạng là “Không” vào Combobox Mã Phòng. Nút nhập phải bổ sung được các thông tin về khách hàng vào bảng “KH” trong cơ sở dữ liệu nếu khách hàng đó chưa có trong bảng “KH”; thông tin về thuê phòng vào bảng “ThueP” và hiển thị lên lưới. Yêu cầu: ngày đến lấy theo ngày hiện tại;

ngày đi và tiền sử dụng dịch vụ để trống; đồng thời cập nhật Tình trạng của phòng đó trong bảng “Phòng” thành “Có”.

e) Nút **Sửa**: Phải sửa được các thông tin về họ tên, giới tính của bản ghi được chọn trên lưới chi tiết khách hàng vào bảng ‘KH’ và hiện thông tin vừa sửa lên lưới.

f) Nút **Xóa**: Phải xóa được thông tin thuê phòng trong bảng “ThueP” của các dòng được chọn trên lưới; cập nhật Tình trạng của các phòng đó trong bảng “Phòng” thành “Không”; đồng thời cập nhật thông tin sau khi xóa lên lưới.

g) Nút **Thoát**: Phải hiển thị được hộp thoại xác nhận có muốn thoát không và xử lý được việc đóng hoặc hủy việc đóng Form.

Bài 2

Cho cơ sở dữ liệu Quản lý điểm gồm các bảng:

tblSinhVien(MaSV,Hoten,Ngaysinh,Noisinh,Gioitinh,Diachi,Makhoa)

tblKhoa(Makhoa, Tenkhoa)

tblMonHoc(Mamon, Tenmon, Makhoa, Sohocphan, Giaovien)

tblDiem(Mamon, MaSV, Diem)

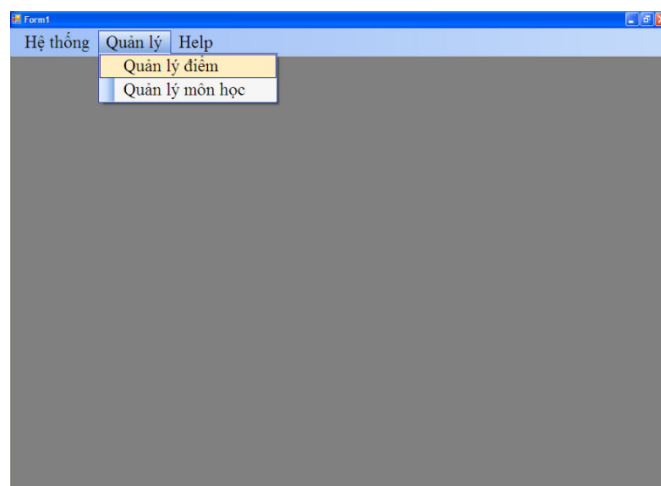
Công việc 1

Hãy sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server thực hiện các yêu cầu sau:

- Tạo các bảng trên.
- Tạo các ràng buộc giữa các bảng.
- Nhập vào mỗi bảng từ 5 đến 10 dòng dữ liệu.

Công việc 2:

Thiết kế Form frmMain theo mẫu sau:

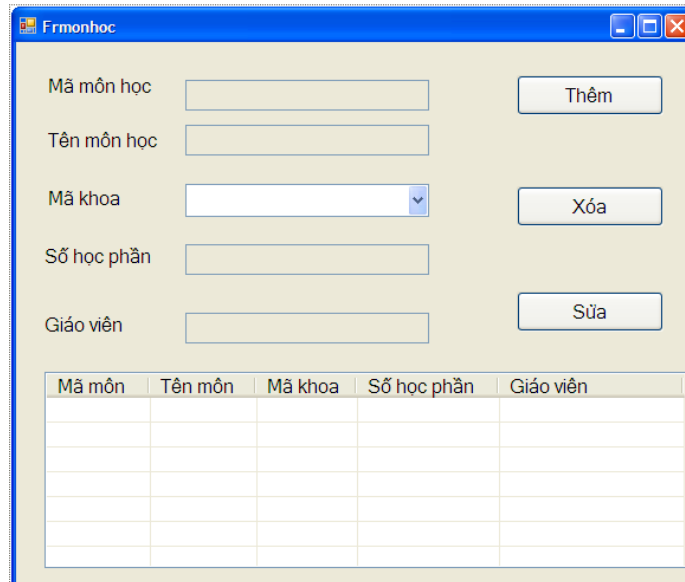


Hình 9. 44. Form frmMain

Viết lệnh sao cho khi người sử dụng chọn thực đơn Quản lý → Quản lý điểm, Quản lý môn học thì hệ thống mở Form frmDiem, frmMonHoc tương ứng.

Công việc 3:

Sử dụng cơ sở dữ liệu ở câu 1, tạo form theo mẫu và thực hiện các yêu cầu sau:



Hình 9. 45. Form môn học

Yêu cầu :

- Khi chương trình thực thi frmMonHoc sẽ hiển thị toàn bộ danh sách môn học được nạp từ cơ sở dữ liệu vào Listview đồng thời nút Xóa, Sửa và các TextBox, combobox sẽ mờ đi (vô hiệu hóa).
- Khi click vào nút “Thêm” thì nó trở thành nút “Lưu”, các TextBox và combobox sẽ sáng (cho phép hoạt động) để nhập thông tin môn học (có kiểm tra trùng mã môn học), toàn bộ mã khoa trong bảng tblkhoa được load lên combobox mã khoa. Khi Click vào nút “Lưu” thì dữ liệu vừa nhập sẽ được lưu lại trong cơ sở dữ liệu đồng thời cập nhật lại ListView.
- Nút “Xóa” sẽ sáng khi người sử dụng click vào ListView và khi người sử dụng nhấn nút xóa thì sẽ xóa môn học khỏi CSDL và cập nhật lại ListView.
- Nút “Sửa” sẽ sáng lên khi người dùng click vào ListView và nút sửa cho phép sửa thông tin của phần tử được chọn và lưu lại trong cơ sở dữ liệu.

Công việc 4:

Sử dụng cơ sở dữ liệu ở câu 1, tạo form theo mẫu và thực hiện các yêu cầu sau:

Mã SV	Mã MH	Tên SV	Ngày sinh	Điểm	Mã Khoa
SV01	M02	Bùi Thị Thảo	7/7/1985 ...	3	K01
SV01	M01	Bùi Thị Thảo	7/7/1985 ...	9	K01
SV01	M04	Bùi Thị Thảo	7/7/1985 ...	3	K01
SV02	M04	Trần Tuấn Anh	6/5/1984 ...	2	K01
SV02	M02	Trần Tuấn Anh	6/5/1984 ...	9	K01
SV03	M02	Nguyễn Thị Mai	3/4/1982 ...	8	K01
SV04	M02	Trần Thị Yến	2/3/1982 ...	6	K02
SV04	M04	Trần Thị Yến	2/3/1982 ...	8	K02
SV05	M01	Bùi Thanh Mai	3/3/2013 ...	5	K03

Hình 9. 46. Form điểm

Yêu cầu :

1. Khi chương trình thực thi frmDiem sẽ hiển thị toàn bộ danh sách điểm của sinh viên được nạp từ cơ sở dữ liệu vào Listview, khi người dùng kích vào listview thì thông tin của phần tử đang chọn hiện lên trên textbox và combobox tương ứng.
2. Xây dựng chức năng “Thêm” để thêm thông tin điểm vào trong cơ sở dữ liệu và cập nhật lại trong ListView. Lưu ý: Nếu dữ liệu nhập không đúng chương trình sẽ báo lỗi và không thực hiện chức năng “Thêm”.
3. Xây dựng chức năng “XÓA” xóa tất cả các phần tử được chọn trên listview và cập nhật lại listview sau khi xóa.
4. Xây dựng chức năng “SỬA” cho phép sửa thông tin của phần tử được chọn và lưu lại trong cơ sở dữ liệu, cập nhật lại trên listview.
5. Xây dựng chức năng “TÌM KIẾM” sinh viên theo khóa tìm kiếm là: MaSV, TênSV.

Bài 3

Để quản lý kinh doanh tại một cửa hàng, ta tạo ra một cơ sở dữ liệu có tên là QLKD có 7 bảng:

Bảng nhà cung cấp: NCC

Tên trường	Diễn giải
Mancc	Mã nhà cung cấp

Tenncc	Tên nhà cung cấp
DiachiNCC	Địa chỉ nhà cung cấp

Bảng hóa đơn mua: HDMUA

Tên trường	Diễn giải
SoHD	Số hóa đơn
Ngaymua	Ngày mua
Mancc	Mã nhà cung cấp

Bảng Chi tiết hóa đơn mua hàng: CHITIETMUA

Tên trường	Diễn giải
SoHD	Số hóa đơn
Mahang	Mã hàng
Soluongmua	Số lượng mua
Dongiamua	Đơn giá mua

Bảng Hàng: HANG

Tên trường	Diễn giải
Mahang	Mã hàng
Tenhang	Tên hàng
DVT	Đơn vị tính

Bảng Hóa đơn bán: HDBAN

Tên trường	Diễn giải
SoHDB	Số hóa đơn bán
Ngayban	Ngày bán
Makh	Mã khách

Bảng Chi tiết hóa đơn bán hàng: CHITIETBAN

Tên trường	Diễn giải
SoHDB	Số hóa đơn bán
Mahang	Mã hàng
Soluongban	Số lượng bán
Dongiaban	Đơn giá bán

Bảng Khách: KHACH

Tên trường	Diễn giải
Makh	Mã khách
Tenkh	Tên khách
Diachikh	Địa chỉ khách

Công việc 1. Tạo cơ sở dữ liệu QLKD và 7 bảng trên (kiểu dữ liệu của các trường tự chọn cho phù hợp), Tạo Diagram (sơ đồ) kết nối giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu, Nhập vào mỗi bảng ít nhất 3 bản ghi.

Công việc 2

Tạo các form thực hiện việc mua hàng trong cơ sở dữ liệu QLKD; trên form có lưới hiển thị dữ liệu và các nút thêm, sửa, lưu, xóa, thoát.

Công việc 3:

a) Tạo Form thống kê hàng mua đưa ra các thông tin: Tên hàng, đơn vị tính, nhà cung cấp, ngày mua, số lượng mua, đơn giá mua, thành tiền (số lượng mua*đơn giá mua).

b) Tạo Form thống kê hàng bán đưa ra các thông tin: Tên hàng, đơn vị tính, khách hàng, ngày bán, số lượng bán, đơn giá bán, thành tiền (số lượng bán*đơn giá bán).

c) Tạo Form tìm kiếm thông tin hàng bán theo số hóa đơn bán hàng.

Công việc 4:

Tạo giao diện chính của chương trình gồm menu (hoặc link menu) gọi thực hiện các phần yêu cầu trong các Công việc 2 và Công việc 3 ở trên

Bài 4

Để quản lý dự án của một Viện Công nghệ thông tin, ta tạo ra một cơ sở dữ liệu có tên là QLDA có 5 bảng:

Bảng Dự án: DUAN

Tên trường	Diễn giải
Mada	Mã dự án
Tenda	Tên dự án
Congviecda	Công việc thực hiện dự án
Songavda	Số ngày làm dự án

Bảng nhân viên: NHANVIEN

Tên trường	Diễn giải
Manv	Mã nhân viên
Hoten	Tên nhân viên
SoCMTND	Số chứng minh nhân dân
Ngaysinh	Ngày sinh
Gioitinh	Giới tính
Diachi	Địa chỉ

Bảng Chuyên môn: CHUYENMON

Tên trường	Diễn giải
Manv	Mã nhân viên
Chuyenmon	Chuyên môn

Bảng Trình độ: TRINHDO

Tên trường	Diễn giải
Manv	Mã nhân viên
Trinhdo	Trình độ

Bảng Nhân viên – dự án: NHANVIEN_DUAN

Tên trường	Diễn giải
Manv	Mã nhân viên
Mada	Mã dự án
Ngaybd	Ngày bắt đầu
Ngaykt	Ngày kết thúc

Công việc 1

- a) Tạo cơ sở dữ liệu QLDA và 5 bảng trên (kiểu dữ liệu của các trường tự chọn cho phù hợp).
- b) Tạo Diagram (sơ đồ) kết nối giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu
- c) Nhập vào mỗi bảng ít nhất 3 bản ghi.

Công việc 2:

Tạo các form thực hiện việc quản lý dự án trong cơ sở dữ liệu QLDA; trên form có lưới hiển thị dữ liệu và các nút thêm, sửa, lưu, xóa, thoát.

Công việc 3:

a) Tạo Form thống kê các dự án đang thực hiện của Viện gồm các thông tin: Tên dự án, công việc thực hiện, ngày bắt đầu, tên nhân viên thực hiện, ngày sinh, địa chỉ.

b) Tạo Form thống kê số lượng nhân viên của Viện gồm các thông tin: Tên nhân viên, ngày sinh, địa chỉ, trình độ, chuyên môn.

c) Tạo Form tìm kiếm nhân viên.

d) Tạo Form tìm kiếm dự án theo tên dự án và theo thời gian.

Công việc 4

Tạo giao diện chính của chương trình gồm menu (hoặc link menu) gọi thực hiện các phần yêu cầu trong các Công việc 2 và Công việc 3 ở trên